Documentation Astra Control Center 21.08

Astra Control Center

NetApp
November 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-center-2108/index.html on November 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Documentation Astra Control Center 21.08 . . . 1
Notes de mise à jour . . . 2
- Dans cette version du Centre de contrôle Astra . . . 2
- Problèmes connus avec cette version . . . 2
- Restrictions connues de cette version . . . 9

Concepts . . . 12
- Introduction à Astra Control . . . 12
- Architecture et composants . . . 15
- Solutions validées par rapport aux applications standard . . . 16
- Classes de stockage et taille de volume persistant . . . 17

Commencez . . . 19
- Exigences du centre de contrôle Astra . . . 19
- Démarrage rapide pour Astra Control Center . . . 22
- Poser le centre de contrôle Astra . . . 23
- Configurer le centre de contrôle Astra . . . 35
- Foire aux questions pour Astra Control Center . . . 50

Utilisez Astra . . . 53
- Gérer des applications . . . 53
- Protégez vos applications . . . 59
- Afficher l’état des applications et des clusters . . . 66
- Gérez votre compte . . . 68
- Gestion des compartiments . . . 74
- Gérer le stockage back-end . . . 75
- Contrôle et protection de l’infrastructure . . . 77
- Mettre à jour une licence existante . . . 85
- Annuler la gestion des applications et des clusters . . . 85
- Désinstaller Astra Control Center . . . 86

Automatisez avec les API REST . . . 88
- Automatisation avec l’API REST Astra Control . . . 88

Déploiement des applications . . . 89
- Déployez Jenkins à partir d’un graphique Helm . . . 89
- Déployer des bases de données MariaDB à partir d’un graphique Helm . . . 90
- Déployer MySQL à partir d’un graphique Helm . . . 91
- Déploiement de Postgres à partir d’un graphique Helm . . . 93

Connaissances et support . . . 95
- Obtenez de l’aide . . . 95

Mentions légales . . . 99
- Droits d’auteur . . . 99
- Marques déposées . . . 99
- Brevets . . . 99
- Politique de confidentialité . . . 99
- Source ouverte . . . 99
- Licence API Astra Control . . . 99

Documentation Astra Control Center 21.08

Notes de mise à jour

Nous avons le plaisir d'annoncer le lancement initial d'Astra Control Center.

- "Dans cette version d'Astra Control Center"
- "Problèmes connus"
- "Limites connues"

Suivez-nous sur Twitter @NetAppDoc. Envoyez vos commentaires sur la documentation en devenant un "Contributeur GitHub" ou en envoyant un e-mail à doccomments@netapp.com.

Dans cette version du Centre de contrôle Astra

Nous avons le plaisir d'annoncer le lancement d'Astra Control Center.

5 août 2021 (21.08)

Lancement initial du centre de contrôle Astra.

- "Ce qu'il est"
- "Analysez l'architecture et les composants"
- "Commencez dès maintenant"
- "Installer" et "configuration"
- "Gérez" et "protéger" en applications
- "Gestion des compartiments" et "systèmes back-end"
- "Gestion des comptes"
- "Automatisez votre système avec des API"

Trouvez plus d'informations

- "Problèmes connus pour cette version"
- "Restrictions connues pour cette version"

Problèmes connus avec cette version

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Les problèmes connus suivants ont une incidence sur la version actuelle :

- ClusterRoleBinding incorrect créé par le CRD Astra Control Center lors de l'installation
- L'application avec étiquette définie par l'utilisateur passe à l'état « supprimé »
- Impossible d'arrêter la sauvegarde de l'application en cours d'exécution
- La sauvegarde ou le clonage échoue pour les applications utilisant des ESV avec des unités décimales dans Astra Control Center

- telles que les changements de volume persistant
- Trident crée un volume persistant plus important que le volume persistant d'origine
- Performances de clones affectées par de grands volumes persistants
- Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL
- Les clones d'application échouent lors de l'utilisation des contraintes de contexte de sécurité OCP au niveau du compte de service (SCC)
- Les compartiments S3 du centre de contrôle Astra n'indiquent pas la capacité disponible
- La réutilisation de compartiments entre des instances d'Astra Control Center provoque des défaillances
- La sélection d'un type de compartiment avec des identifiants d'un autre type entraîne des défaillances de protection des données
- Il est possible que les sauvegardes et les snapshots ne soient pas conservés lors du retrait d'une instance Astra Control Center
- Les sauvegardes supplémentaires sont conservées dans le cadre d'une sauvegarde planifiée
- "L'opération de clonage ne peut pas utiliser d'autres compartiments par défaut"
- La gestion d'un cluster avec Astra Control Center échoue lorsque le fichier kubeconfig par défaut contient plusieurs contextes
- "Impossible de déterminer l'état du bundle tar ASUP dans l'environnement mis à l'échelle"
- La désinstallation d'Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer le module de l'opérateur de surveillance sur le cluster géré
- La désinstallation d'Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer les CRD Traefik
- Collecte ASUP bloquée en état de génération ou de chargement

ClusterRoleBinding incorrect créé par le CRD Astra Control Center lors de l'installation

Appliquez le correctif suivant à tous les clusters Kubernetes où la version 21.08.65 de ACC a été déployée. Il doit également être appliqué si l'ACC est redéployé.

Pour résoudre ce problème :

1. Remplacement `ACC_NAMESPACE` dans le script ci-dessous avec l'espace de nom que vous avez utilisé "Déployez Astra Control Center".

```
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: acc-operator-manager-rolebinding
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: acc-operator-manager-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: default
  namespace: netapp-acc-operator
- apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Group
  name: system:serviceaccounts:ACC_NAMESPACE
EOF
```

2. Exécutez le script.

Le correctif supprime les deux sujets suivants de `ClusterRoleBinding: "acc-operator-manager-rolebinding"`

```
- apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Group
  name: system:serviceaccounts
- apiGroup: ""
  kind: Group
  name: system:serviceaccounts
```

L'application avec étiquette définie par l'utilisateur passe à l'état « supprimé »

Si vous définissez une application avec une étiquette k8s inexistante, Astra Control Center crée, gère, puis supprime immédiatement l'application. Pour éviter cela, ajoutez l'étiquette k8s aux pods et aux ressources après la gestion de l'application par Astra Control Center.

Impossible d'arrêter la sauvegarde de l'application en cours d'exécution

Il est impossible d'arrêter une sauvegarde en cours d'exécution. Si vous devez supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez les instructions de la section "Supprimer les sauvegardes". Pour supprimer une sauvegarde ayant échoué, utilisez le "API Astra".

La sauvegarde ou le clonage échoue pour les applications utilisant des ESV avec des unités décimales dans Astra Control Center

Les volumes créés avec des unités décimales échouent à l'aide du processus de sauvegarde ou de clonage

Astra Control Center. Voir la "article de la base de connaissances" pour en savoir plus.

L'interface utilisateur d'Astra Control Center est lente à afficher les modifications apportées aux ressources d'application, telles que les changements de volume persistant

Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. Ce délai dans l'interface utilisateur peut également survenir lors de l'ajout ou de la modification de ressources d'application. Dans ce cas, une opération de protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Lors de la restauration d'applications à partir de la sauvegarde, Trident crée un volume persistant plus important que le volume persistant d'origine

Si vous redimensionnez un volume persistant après avoir créé une sauvegarde puis restauré à partir de cette sauvegarde, la taille du volume persistant correspond à la nouvelle taille du volume persistant, et non à la taille de la sauvegarde.

Performances de clones affectées par de grands volumes persistants

Les clones de volumes persistants de très grande taille et consommés par intermittence peuvent être lents, selon l'accès du cluster au magasin d'objets. Si le clone est suspendu et qu'aucune donnée n'a été copiée pendant plus de 30 minutes, Astra Control met fin à l'action de clonage.

Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL

Les clones d'applications au sein du même cluster échouent systématiquement avec le graphique Bitnami PostgreSQL 11.5.0. Pour effectuer un clonage réussi, utilisez une version antérieure ou ultérieure du graphique.

Les clones d'application échouent lors de l'utilisation des contraintes de contexte de sécurité OCP au niveau du compte de service (SCC)

Un clone d'application peut échouer si les contraintes de contexte de sécurité d'origine sont configurées au niveau du compte de service au sein de l'espace de noms sur le cluster OCP. Lorsque le clone de l'application échoue, il apparaît dans la zone applications gérées du Centre de contrôle Astra avec l'état `Removed`. Voir la "article de la base de connaissances" pour en savoir plus.

Les compartiments S3 du centre de contrôle Astra n'indiquent pas la capacité disponible

Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control Center, vérifiez les informations de compartiment dans le système de gestion ONTAP ou StorageGRID.

La réutilisation de compartiments entre des instances d'Astra Control Center provoque des défaillances

Si vous tentez de réutiliser un compartiment utilisé par une autre installation ou une installation précédente d'Astra Control Center, la sauvegarde et la restauration échoueront. Vous devez utiliser un autre godet ou

nettoyer complètement le godet utilisé précédemment. Vous ne pouvez pas partager de compartiments entre les instances d'Astra Control Center.

La sélection d'un type de compartiment avec des identifiants d'un autre type entraîne des défaillances de protection des données

Lorsque vous ajoutez un compartiment, sélectionnez le type de fournisseur de compartiment approprié avec les identifiants appropriés pour ce fournisseur. Par exemple, l'interface utilisateur accepte NetApp ONTAP S3 comme type avec les identifiants StorageGRID. Toutefois, toutes les futures sauvegardes et restaurations des applications à l'aide de ce compartiment échoueront.

Il est possible que les sauvegardes et les snapshots ne soient pas conservés lors du retrait d'une instance Astra Control Center

Si vous disposez d'une licence d'évaluation, veillez à stocker votre identifiant de compte afin d'éviter toute perte de données en cas d'échec du Centre de contrôle Astra si vous n'envoyez pas d'ASUP.

Les sauvegardes supplémentaires sont conservées dans le cadre d'une sauvegarde planifiée

Parfois, une ou plusieurs sauvegardes dans Astra Control Center sont conservées au-delà du numéro spécifié pour être conservées dans le programme de sauvegarde. Ces sauvegardes supplémentaires doivent être supprimées dans le cadre d'une sauvegarde planifiée, mais elles ne sont pas supprimées et bloquées dans un `pending` état. Pour résoudre le problème, "forcer la suppression" les sauvegardes supplémentaires.

L'opération de clonage ne peut pas utiliser d'autres compartiments par défaut

Lors d'une sauvegarde ou d'une restauration d'application, vous pouvez éventuellement spécifier un ID de compartiment. Cependant, une opération de clonage d'application utilise toujours le compartiment par défaut défini. Il n'existe aucune option pour modifier les compartiments d'un clone. Si vous souhaitez contrôler le godet utilisé, vous pouvez l'un des deux "modifiez les paramètres par défaut du compartiment" ou faites un "sauvegarde" suivi d'un "restaurer" séparément.

La gestion d'un cluster avec Astra Control Center échoue lorsque le fichier kubeconfig par défaut contient plusieurs contextes

Vous ne pouvez pas utiliser un kubeconfig avec plus d'un cluster et un contexte. Voir la "article de la base de connaissances" pour en savoir plus.

Impossible de déterminer l'état du bundle tar ASUP dans l'environnement mis à l'échelle

Lors de la collecte ASUP, l'état du bundle dans l'interface utilisateur est signalé comme étant l'un ou l'autre `collecting` ou `done`. La collecte peut prendre jusqu'à une heure pour les grands environnements. Lors du téléchargement ASUP, la vitesse de transfert du fichier réseau pour le bundle peut être insuffisante et le téléchargement peut s'interrompre au bout de 15 minutes sans indication dans l'interface utilisateur. Les problèmes de téléchargement dépendent de la taille des données ASUP, de la taille du cluster mise à l'échelle, et si le délai de collecte dépasse la limite de sept jours.

La désinstallation d'Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer le module de l'opérateur de surveillance sur le cluster géré

Si vous n'avez pas dégéré les clusters avant de désinstaller Astra Control Center, vous pouvez supprimer manuellement les pods dans l'espace de noms netapp-Monitoring et dans l'espace de noms à l'aide des commandes suivantes :

Étapes

1. Supprimer `acc-monitoring` agent :

   ```
   oc delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
   ```

   Résultat :

   ```
   agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
   ```

2. Supprimez le namespace :

   ```
   oc delete ns netapp-monitoring
   ```

   Résultat :

   ```
   namespace "netapp-monitoring" deleted
   ```

3. Confirmer la suppression des ressources :

   ```
   oc get pods -n netapp-monitoring
   ```

   Résultat :

   ```
   No resources found in netapp-monitoring namespace.
   ```

4. Confirmer la suppression de l'agent de surveillance :

   ```
   oc get crd|grep agent
   ```

   Résultat de l'échantillon :

   ```
   agents.monitoring.netapp.com                      2021-07-21T06:08:13Z
   ```

5. Supprimer les informations de définition de ressource personnalisée (CRD) :

```
oc delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

Résultat :

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

La désinstallation d'Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer les CRD Traefik

Vous pouvez supprimer manuellement les CRD Traefik :

Étapes

1. Confirmez les CRD qui n'ont pas été supprimés par le processus de désinstallation :

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

Réponse

```
ingressroutes.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:11Z
ingressroutetcps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:11Z
ingressrouteudps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:12Z
middlewares.traefik.containo.us               2021-06-23T23:29:12Z
serverstransports.traefik.containo.us         2021-06-23T23:29:13Z
tlsoptions.traefik.containo.us                2021-06-23T23:29:13Z
tlsstores.traefik.containo.us                 2021-06-23T23:29:14Z
traefikservices.traefik.containo.us           2021-06-23T23:29:15Z
```

2. Supprimez les CRD :

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
```

Collecte ASUP bloquée en état de génération ou de chargement

Si un pod ASUP est arrêté ou redémarré, il est possible que la collecte ASUP soit bloquée en état de génération ou de téléchargement. Effectuez les opérations suivantes "API REST Astra Control" appeler pour

lancer à nouveau la collecte manuelle :

Méthode HTTP	Chemin
POST	/Accounts/{AccountID}/core/v1/asups

> Cette solution de contournement de l'API fonctionne uniquement si la procédure est effectuée plus de 10 minutes après le démarrage d'ASUP.

Trouvez plus d'informations

- "Restrictions connues pour cette version"

Restrictions connues de cette version

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Le même cluster ne peut pas être géré par deux instances Astra Control Center

Si vous souhaitez gérer un cluster sur une autre instance Astra Control Center, vous devez d'abord "annuler la gestion du cluster" à partir de l'instance sur laquelle elle est gérée avant de la gérer sur une autre instance. Une fois le cluster supprimé de la gestion, vérifiez que le cluster n'est pas géré en exécutant la commande suivante :

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

Il ne doit y avoir aucun pod en cours d'exécution dans cet espace de nom, sinon l'espace de noms ne doit pas exister. Si l'un de ces deux éléments est vrai, le cluster n'est pas géré.

Le cluster est dans le `removed` état bien que le cluster et le réseau fonctionnent autrement comme prévu

Si un cluster se trouve dans le `removed` État et pourtant, la connectivité cluster et réseau semble saine (les tentatives externes d'accès au cluster via les API Kubernetes sont réussies). Le kubeconfig que vous avez fourni au contrôle Astra pourrait ne plus être valide. Cela peut être dû à une rotation ou à une expiration du certificat sur le cluster. Pour corriger ce problème, mettez à jour les informations d'identification associées au cluster dans Astra Control à l'aide du "API de contrôle Astra":

1. Exécutez un appel POST pour ajouter un fichier kubeconfig mis à jour au `/credentials` et récupérer le noeud final affecté `id` du corps de réponse.
2. Effectuer un APPEL PUT à partir du `/clusters` À l'aide de l'ID de cluster approprié et définissez le `credentialID` à la `id` valeur de l'étape précédente.

Une fois ces étapes terminées, les informations d'identification associées au cluster sont mises à jour et le cluster doit se reconnecter et mettre à jour son état sur `available`.

Applications activées par OLM et déployées par l'opérateur à étendue de cluster non prises en charge

Astra Control Center ne prend pas en charge les applications déployées avec les opérateurs OLM (Operator Lifecycle Manager) ou les opérateurs à périmètre cluster.

Le clonage des applications n'est possible qu'avec la même distribution de K8s

Si vous clonez une application entre les clusters, les clusters source et destination doivent être de la même distribution que Kubernetes. Par exemple, si vous clonez une application depuis un cluster OpenShift 4.7, utilisez un cluster de destination qui est également OpenShift 4.7.

OpenShift 4.8 n'est pas pris en charge

OpenShift 4.8 n'est pas pris en charge pour la version de juillet d'Astra Control Center. Pour plus d'informations, voir "Exigences du centre de contrôle Astra".

Les applications déployées avec Helm 2 ne sont pas prises en charge

Si vous utilisez Helm pour déployer des applications, Astra Control Center requiert Helm version 3. La gestion et le clonage des applications déployées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. Pour plus d'informations, voir "Exigences du centre de contrôle Astra".

Astra Control Center ne valide pas les détails que vous entrez pour votre serveur proxy

Assurez-vous que vous "entrez les valeurs correctes" lors de l'établissement d'une connexion.

Protection des données pour Astra Control Center alors que l'application n'est pas encore disponible

Cette version ne prend pas en charge la gestion d'Astra en tant qu'application à l'aide des options de snapshot, de sauvegarde ou de restauration.

Les pods défectueux affectent la gestion des applications

Si une application gérée contient des pods dans un état non sain, Astra Control ne peut pas créer de nouvelles sauvegardes et de nouveaux clones.

Les connexions existantes à un pod Postgres provoquent des défaillances

Lorsque vous exécutez des opérations sur les modules Postgres, vous ne devez pas vous connecter directement dans le pod pour utiliser la commande psql. Astra Control nécessite un accès psql pour geler et dégeler les bases de données. S'il existe une connexion existante, le snapshot, la sauvegarde ou le clone échoueront.

Trident n'est pas désinstallé d'un cluster

Lorsque vous dégérez un cluster depuis Astra Control Center, Trident n'est pas automatiquement désinstallé du cluster. Pour désinstaller Trident, vous devez procéder comme ça "Suivez ces étapes dans la documentation Trident".

Trouvez plus d’informations

- "Problèmes connus pour cette version"

Concepts

Introduction à Astra Control

Astra Control est une solution de gestion du cycle de vie des données applicatives Kubernetes qui simplifie les opérations des applications avec état. Protégez, sauvegardez et migrez facilement les workloads Kubernetes, et créez instantanément des clones d'applications de travail.

Caractéristiques

Astra Control offre des fonctionnalités stratégiques pour la gestion du cycle de vie des données d'application Kubernetes :

- Gérez automatiquement le stockage persistant
- Création de copies Snapshot et de sauvegardes à la demande intégrant la cohérence applicative
- Automatisation des opérations de sauvegarde et de snapshots basées sur des règles
- Migrez des applications et des données d'un cluster Kubernetes vers un autre
- Cloner facilement une application de la production au stockage intermédiaire
- Visualiser l'état de santé et de protection des applications
- Utilisez une interface utilisateur ou une API pour implémenter vos workflows de sauvegarde et de migration

Astra Control surveille en permanence votre calcul pour les changements d'état, il est donc conscient de toutes les nouvelles applications que vous ajoutez en chemin.

Modèles de déploiement

Astra Control est disponible dans deux modèles de déploiement :

- **Astra Control Service** : service géré par NetApp qui permet la gestion des données intégrant la cohérence applicative de clusters Kubernetes dans Google Kubernetes Engine (GKE) et Azure Kubernetes Service (AKS).
- **Astra Control Center** : logiciel autogéré qui assure une gestion des données compatible avec les applications de clusters Kubernetes exécutés dans votre environnement sur site.

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Comment est-elle proposée ?	En tant que service cloud entièrement géré de NetApp	En tant que logiciel que vous téléchargez, installez et gérez
Où est-il hébergé ?	Dans le cloud public de votre choix	Sur le cluster Kubernetes fourni
Comment est-elle mise à jour ?	Géré par NetApp	Vous gérez toutes les mises à jour
Quelles sont les fonctionnalités de gestion des données applicatives ?	Mêmes fonctionnalités sur les deux plateformes, sans exception pour le stockage interne ou les services externes	Mêmes fonctionnalités sur les deux plateformes, sans exception pour le stockage interne ou les services externes

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Quelle est la prise en charge du stockage back-end ?	Offres de services clouds NetApp	Systèmes NetApp ONTAP AFF et FAS

Applications prises en charge

Astra Control Center ne prend pas en charge les applications déployées avec les opérateurs OLM (Operator Lifecycle Manager) ou les opérateurs à périmètre cluster.

NetApp a validé certaines applications pour assurer la sécurité et la cohérence des snapshots et des sauvegardes.

- "Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center".

Quel que soit le type d'application que vous utilisez avec Astra Control, vous devez toujours tester vous-même le flux de travail de sauvegarde et de restauration afin de vous assurer qu'il répond à vos exigences de reprise après incident.

Fonctionnement du service Astra Control

Astra Control Service est un service cloud géré par NetApp qui est constamment disponible et mis à jour avec les dernières fonctionnalités. Elle utilise plusieurs composants pour faciliter la gestion du cycle de vie des données des applications.

À un niveau élevé, le service de contrôle Astra fonctionne comme suit :

- Commencez avec le service Astra Control en configurant votre fournisseur de services cloud et en vous inscrivant à un compte Astra.
  - Pour les clusters GKE, Astra Control Service utilise "NetApp Cloud Volumes Service pour Google Cloud" en tant que système de stockage back-end pour vos volumes persistants.
  - Pour les clusters AKS, Astra Control Service utilise "Azure NetApp Files" en tant que système de stockage back-end pour vos volumes persistants.
- Vous ajoutez votre première solution de calcul Kubernetes à Astra Control Service. Le service de contrôle d'Astra procède ensuite aux opérations suivantes :
  - Crée un magasin d'objets sur votre compte de fournisseur cloud, où sont stockées les copies de sauvegarde.

    Dans Azure, Astra Control Service crée également un groupe de ressources, un compte de stockage et des clés pour le conteneur Blob.
  - Crée un nouveau rôle d'administrateur et un compte de service Kubernetes sur le cluster.
  - Utilise ce nouveau rôle d'administrateur pour l'installation "Astra Trident" sur le cluster et pour créer une ou plusieurs classes de stockage.
  - Avec Astra Trident, qui permet de provisionner les volumes persistants pour vos applications.
- À ce stade, vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Les volumes persistants seront provisionnés sur la nouvelle classe de stockage par défaut.

- Utilisez ensuite le service Astra Control pour gérer ces applications, et commencez à créer des copies Snapshot, des sauvegardes et des clones.

  Astra Control Service surveille en permanence votre calcul pour les changements d'état, afin qu'il soit conscient des nouvelles applications que vous ajoutez tout au long du trajet.

Le programme gratuit d'Astra Control vous permet de gérer jusqu'à 10 applications dans votre compte. Si vous voulez gérer plus de 10 applications, vous devrez configurer la facturation en passant du Plan gratuit au Plan Premium.

Fonctionnement du centre de contrôle Astra

Astra Control Center fonctionne localement dans votre propre cloud privé.

Pour la première version, Astra Control Center prendra en charge les clusters OpenShift Kubernetes et les systèmes back-end de stockage Trident avec ONTAP 9.5 et versions ultérieures.

Dans un environnement connecté au cloud, Astra Control Center utilise Cloud Insights pour fournir des fonctionnalités avancées de surveillance et de télémétrie. En l'absence de connexion Cloud Insights, un monitoring et une télémétrie limités (7 jours de metrics) sont disponibles dans Astra Control Center, mais aussi exportés vers les outils de surveillance natifs de Kubernetes (comme Prometheus et Grafana) via des points de terminaison ouverts.

Avec Astra Control Center et l'écosystème AutoSupport et Active IQ, il est entièrement intégré. Il fournit aux utilisateurs et au support NetApp des informations relatives à la résolution de problèmes et à l'utilisation.

Vous pouvez essayer Astra Control Center avec une licence d'évaluation de 90 jours. La version d'évaluation est prise en charge par e-mail et par la communauté (Channel Slack). Vous avez également accès aux articles et à la documentation de la base de connaissances à partir du tableau de bord de support des produits.

Pour installer et utiliser Astra Control Center, vous devez vous en assurer "de formation".

À un niveau élevé, le centre de contrôle Astra ressemble à ce qui suit :

- Vous installez Astra Control Center dans votre environnement local. En savoir plus "Poser le centre de contrôle Astra".
- Vous avez effectué certaines tâches de configuration, telles que :
  - Configuration des licences.
  - Ajoutez votre premier cluster.
  - Ajouter le stockage back-end découvert lors de l'ajout du cluster.
  - Ajoutez un compartiment de magasin d'objets pour stocker vos sauvegardes d'applications.

En savoir plus "Configurer le centre de contrôle Astra".

Le centre de contrôle Astra :

- Détecte des informations sur les clusters Kubernetes gérés.
- Détecte la configuration Astra Trident sur les clusters que vous choisissez de gérer et vous permet de surveiller le stockage back-end.
- Détecte les applications sur ces clusters et vous permet de gérer et de protéger les applications.

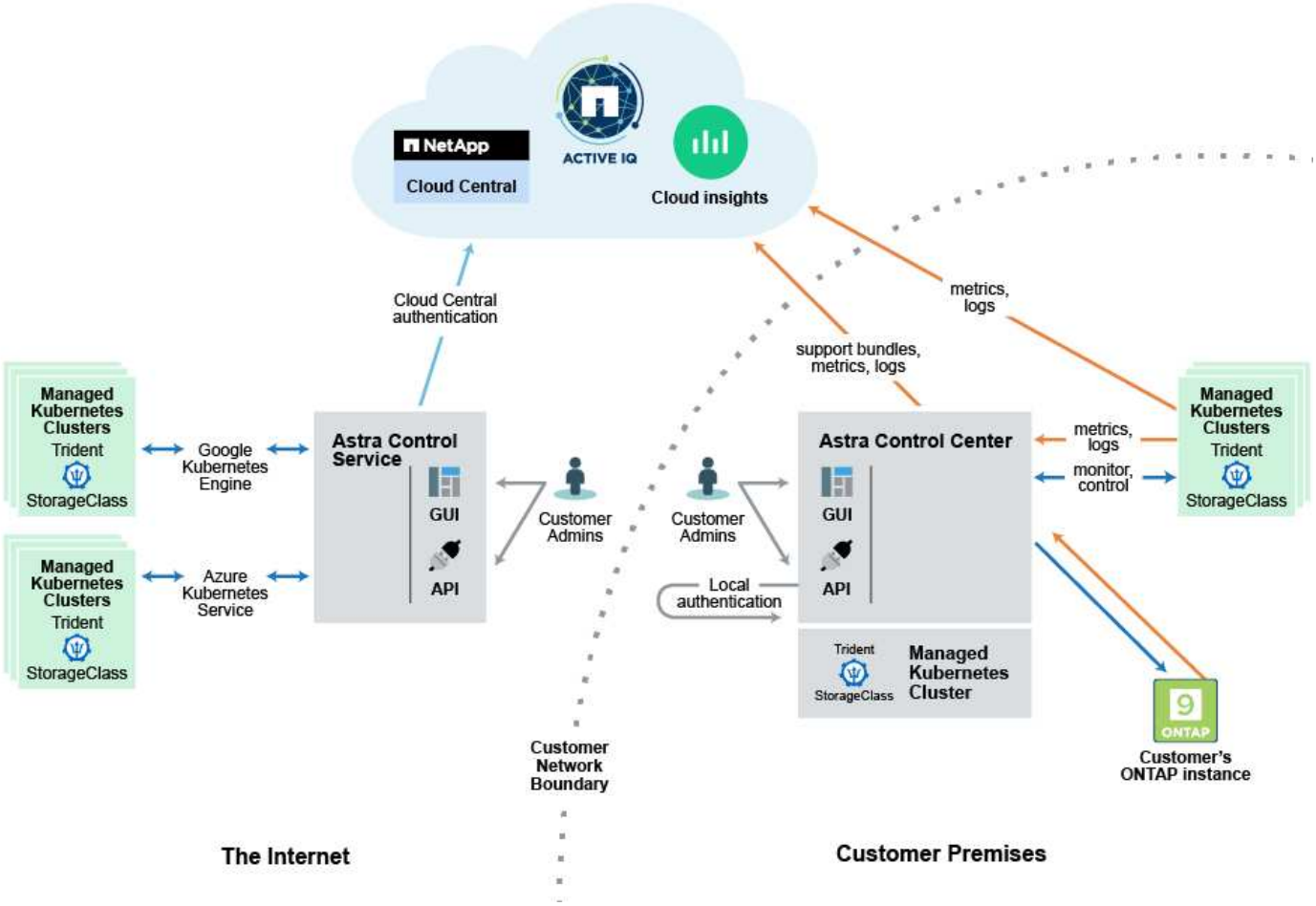
Vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Si certaines applications sont déjà gérées dans le cluster, vous pouvez utiliser Astra Control Center pour les découvrir et les gérer. Utilisez ensuite Astra Control Center pour créer des copies Snapshot, des sauvegardes et des clones.

Pour en savoir plus

- "Documentation relative au service après-vente Astra Control"
- "Documentation Astra Control Center"
- "Documentation Astra Trident"
- "Utilisez l'API Astra"
- "Documentation Cloud Insights"
- "Documentation ONTAP"

Architecture et composants

Voici un aperçu des divers composants de l'environnement Astra Control.



Composants d'Astra Control

- **Clusters Kubernetes** : Kubernetes est une plateforme portable, extensible et open source pour la gestion des workloads et des services conteneurisés, qui facilite à la fois la configuration déclarative et l'automatisation. Astra propose des services de gestion pour les applications hébergées dans un cluster

Kubernetes.

- **Astra Trident** : en tant que fournisseur de stockage open source entièrement pris en charge et orchestrateur géré par NetApp, Trident vous permet de créer des volumes de stockage pour les applications conteneurisées gérées par Docker et Kubernetes. Lorsqu'il est déployé avec Astra Control Center, Trident inclut un système back-end de stockage ONTAP configuré.
- **Back-end de stockage** : utilisation du service de contrôle Astra "NetApp Cloud Volumes Service pour Google Cloud" En tant que stockage interne pour les clusters GKE et "Azure NetApp Files" En tant que stockage back-end pour les clusters AKS.

  Le centre de contrôle Astra utilise un système de stockage ONTAP AFF et FAS back-end. En tant que plateforme matérielle et logicielle de stockage, ONTAP fournit des services de stockage de base, la prise en charge de plusieurs protocoles d'accès au stockage et des fonctionnalités de gestion du stockage, telles que les snapshots et la mise en miroir.

- **Cloud Insights** : un outil NetApp de surveillance de l'infrastructure cloud, Cloud Insights vous permet de surveiller les performances et l'utilisation de vos clusters Kubernetes gérés par Astra Control Center. Cloud Insights met en corrélation l'utilisation du stockage avec les charges de travail. Lorsque vous activez la connexion Cloud Insights dans le centre de contrôle Astra, les informations de télémétrie s'affichent dans les pages de l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.

Interfaces de contrôle Astra

Vous pouvez effectuer des tâches à l'aide de différentes interfaces :

- **Interface utilisateur Web (UI)** : Astra Control Service et Astra Control Center utilisent la même interface utilisateur Web où vous pouvez gérer, migrer et protéger des applications. Utilisez également l'interface utilisateur pour gérer les comptes utilisateur et les paramètres de configuration.
- **API** : le service de contrôle Astra et le centre de contrôle Astra utilisent la même API de contrôle Astra. L'API vous permet d'effectuer les mêmes tâches que l'interface utilisateur.

Astra Control Center vous permet également de gérer, de migrer et de protéger les clusters Kubernetes qui s'exécutent dans des environnements de machines virtuelles.

Pour en savoir plus

- "Documentation relative au service après-vente Astra Control"
- "Documentation Astra Control"
- "Documentation Astra Trident"
- "Utilisez l'API Astra"
- "Documentation Cloud Insights"
- "Documentation ONTAP"

Solutions validées par rapport aux applications standard

Il existe deux types d'applications que vous pouvez apporter à Astra Control : validée et standard. Découvrez la différence entre ces deux catégories et les impacts potentiels sur vos projets et votre stratégie.

> Il est tentant de penser que ces deux catégories sont « prises en charge » et « non prises en charge ». Mais comme vous le verrez, il n'y a pas d'application « non prise en charge » dans Astra Control. Vous pouvez ajouter n'importe quelle application à Astra Control, même si les applications validées disposent d'un plus grand nombre d'infrastructure développée autour des workflows Astra Control par rapport aux applications standard.

Applications validées

Voici quelques applications validées pour Astra Control :

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS et 2.289.1 LTS

La liste des applications validées représente des applications reconnues par Astra Control. L'équipe Astra Control a analysé et confirmé que ces applications doivent être entièrement testées pour la restauration. Astra Control exécute des workflows personnalisés afin d'assurer la cohérence des snapshots et des sauvegardes au niveau des applications.

Si une application est validée, l'équipe Astra Control a identifié et mis en œuvre des étapes qui peuvent être mises en attente de l'application avant de prendre un instantané afin d'obtenir un instantané cohérent avec l'application. Par exemple, lorsqu'Astra Control sauvegarde une base de données PostgreSQL, il arrête d'abord la base de données. Une fois la sauvegarde terminée, Astra Control restaure le fonctionnement normal de la base de données.

Quel que soit le type d'application que vous utilisez avec Astra Control, testez toujours le flux de travail de sauvegarde et de restauration vous-même pour vous assurer qu'il est possible de respecter vos exigences de reprise d'activité.

D'applications standard

D'autres applications, y compris des programmes personnalisés, sont considérées comme des applications standard. Vous pouvez ajouter et gérer des applications standard avec Astra Control. Vous pouvez également créer des snapshots et des sauvegardes basiques et cohérentes avec les défaillances d'une application standard. Toutefois, ces tests n'ont pas été entièrement testés pour restaurer l'état d'origine de l'application.

> Astra Control en soi n'est pas une application standard. Il s'agit d'une « application système ». Le contrôle Astra lui-même n'est pas indiqué par défaut pour la direction. Vous ne devriez pas essayer de gérer Astra Control lui-même.

Classes de stockage et taille de volume persistant

Astra Control Center prend en charge ONTAP en tant que système de stockage back-end. Découvrez comment la classe de stockage et la taille des volumes persistants peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de performance.

Présentation

Astra Control Center prend uniquement en charge les classes de stockage Trident qui sont à l'heure actuelle

basées sur le stockage ONTAP. Le centre de contrôle Astra détecte et utilise les ressources déjà déployées, notamment ONTAP, Trident et des classes de stockage associées.

> Les classes de stockage Trident doivent être préconfigurées en dehors du centre de contrôle Astra.

Classes de stockage

Lorsque vous ajoutez des clusters à Astra Control Center, vous êtes invité à choisir l'une des classes de stockage précédemment découvertes pour les volumes persistants. Les niveaux de service des classes de stockage sont conçus pour différents besoins en capacité et bande passante. Ces classes de stockage découvertes sont admissibles au Centre de contrôle Astra.

Taille et performance du volume persistant

Consultez les informations de Trident pour comparer les coûts et obtenir des exemples qui vous aideront à mieux comprendre comment allier un niveau de service à une taille de volume pour atteindre vos objectifs de performance.

Trouvez plus d'informations

- "Documentation Trident sur la configuration du stockage"

Commencez

Exigences du centre de contrôle Astra

Commencez par vérifier le support de vos clusters Kubernetes, applications, licences et navigateurs Web.

Configuration générale du cluster Kubernetes

Un cluster Kubernetes doit satisfaire aux exigences générales suivantes pour que vous puissiez la découvrir et la gérer à partir d'Astra Control Center.

- **Registre d'images**: Vous devez avoir un registre d'images privé Docker existant à laquelle vous pouvez pousser les images de construction d'Astra Control Center. Vous devez avoir l'URL du registre d'images où vous allez télécharger les images, et vous devez avoir marqué les images pour le registre du conteneur privé.
- **Configuration du stockage ONTAP/Trident** : Astra Control Center requiert que la version 21.01 ou 21.04 de Trident soit déjà installée et configurée pour fonctionner avec NetApp ONTAP version 9.5 ou plus récente en tant que système back-end. Avec Astra Control Center, il est nécessaire de créer une classe de stockage et de la définir comme classe de stockage par défaut. Le centre de contrôle Astra prend en charge les pilotes ONTAP suivants fournis par Trident :
  - ontap-nas
  - ontap-nas-flexgroup
  - ontap-san
  - ontap-san-économie

Si vous prévoyez de gérer le cluster Kubernetes à partir d'Astra Control Center et d'utiliser le cluster pour héberger l'installation d'Astra Control Center, le cluster doit satisfaire les exigences supplémentaires suivantes :

- La version la plus récente de Kubernetes "composant de snapshot-controller" est installé
- Un Trident "objet volumesnapshotclass" a été défini par un administrateur
- Une classe de stockage Kubernetes par défaut existe sur le cluster
- Au moins une classe de stockage est configurée pour utiliser Trident
- Méthode de pointage du FQDN de Astra Control Center vers l'adresse IP externe du service Astra Control Center

Clusters OpenShift

L'Astra Control Center requiert un cluster Red Hat OpenShift Container Platform 4.6.8 ou 4.7 qui possède des classes de stockage Trident basées sur ONTAP 9.5 ou version ultérieure. Il inclut les attributs suivants :

- Au moins 300 Go de capacité de stockage ONTAP disponible
- 3 nœuds de contrôleur avec 4 cœurs de CPU, 16 Go de RAM et 120 Go de stockage disponibles chacun
- 3 nœuds workers avec au moins 12 cœurs CPU, 32 Go de RAM et 50 Go de stockage disponibles chacun
- Kubernetes version 1.19 ou 1.20
- Type de service « LoadBalancer » disponible pour le trafic d'entrée qui sera envoyé aux services du cluster OpenShift

- Méthode permettant de pointer le FQDN de Astra Control Center vers l'adresse IP à charge équilibrée

> Ces exigences minimales supposent que Astra Control Center est la seule application qui s'exécute sur le cluster OpenShift. Si le cluster exécute des applications supplémentaires, vous devez ajuster ces exigences minimales en conséquence.

Assurez-vous que votre cluster répond au minimum requis et que vous suivez les bonnes pratiques de Kubernetes de sorte qu'Astra Control Center est hautement disponible dans votre cluster Kubernetes.

> OpenShift 4.8 n'est pas pris en charge.

> Lors du clonage d'applications, Astra Control Center doit permettre à OpenShift de monter des volumes et de modifier la propriété des fichiers. Par conséquent, ONTAP doit être configuré pour permettre aux opérations de volume d'être correctement effectuées à l'aide des commandes suivantes :
>
> 1. `export-policy rule modify -vserver svm0 -policyname default -ruleindex 1 -superuser sys`
> 2. `export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1 -anon 65534`

> Si vous prévoyez d'ajouter un second cluster OpenShift 4.6 ou 4.7 en tant que ressource de calcul gérée, vous devez vous assurer que la fonctionnalité Snapshot des volumes Trident est activée. Voir le Trident officiel "instructions" Pour activer et tester des snapshots de volume avec Trident.

Besoins en termes de gestion des applications

Astra Control Center a les exigences suivantes en matière de gestion des applications :

- **Licensing**: Vous avez besoin d'une licence Astra Control Center pour gérer les applications à l'aide d'Astra Control Center.
- **Helm 3** : si vous utilisez Helm pour déployer des applications, Astra Control Center requiert Helm version 3. La gestion et le clonage des applications déployées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. Les applications déployées avec Helm 2 ne sont pas prises en charge.
- **Operator Management**: Astra Control Center ne prend pas en charge les applications déployées avec les opérateurs Operator Lifecycle Manager (OLM) ou les opérateurs cluster-scoped.

Accès à Internet

Vous devez déterminer si vous avez un accès externe à Internet. Par ailleurs, certaines fonctionnalités sont limitées, comme la réception de données de surveillance et de metrics depuis NetApp Cloud Insights ou l'envoi de packs de support vers le site de support NetApp.

Licence

Astra Control Center requiert une licence Astra Control Center pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Obtenez une licence d'évaluation ou une licence complète auprès de NetApp. Sans licence, vous ne pourrez pas :

- Définir des applications personnalisées
- Créer des snapshots ou des clones d'applications existantes
- Configuration des règles de protection des données

Si vous voulez essayer Astra Control Center, vous pouvez "utilisez une licence d'essai gratuite de 90 jours".

Type de service « LoadBalancer » pour les clusters Kubernetes sur site

Astra Control Center utilise un service de type "LoadBalancer" (svc/trafik dans l'espace de noms du Centre de contrôle Astra), et exige qu'il se voit attribuer une adresse IP externe accessible. Pour les clusters OpenShift sur site, vous pouvez utiliser "MetalLB" Pour attribuer automatiquement une adresse IP externe au service. Dans la configuration du serveur DNS interne, pointez le nom DNS choisi pour Astra Control Center vers l'adresse IP à équilibrage de charge.

Configuration réseau requise

Le cluster qui héberge Astra Control Center communique avec les ports TCP suivants. Veillez à ce que ces ports soient autorisés par le biais de pare-feu et configurez des pare-feu pour autoriser tout trafic de sortie HTTPS provenant du réseau Astra. Certains ports nécessitent une connectivité entre le cluster hébergeant le centre de contrôle Astra et chaque cluster géré (le cas échéant).

Solution NetApp	Port	Protocole	Direction	Objectif
Centre de contrôle Astra	443	HTTPS	Entrée	Accès à l'interface utilisateur/à l'API : assurez-vous que ce port est ouvert à la fois entre le cluster hébergeant Astra Control Center et chaque cluster géré
Centre de contrôle Astra	9090	HTTPS	• Entrée (vers le cluster hébergeant le centre de contrôle Astra) • Sortie (port aléatoire de l'adresse IP de nœud de chaque nœud worker de chaque cluster géré)	Données de mesure destinées aux consommateurs de metrics : assurez-vous que chaque cluster géré peut accéder à ce port sur le cluster hébergeant Astra Control Center
Trident	34571	HTTPS	Entrée	Communication avec le pod de nœuds
Trident	9220	HTTP	Entrée	Terminal de metrics

Navigateurs Web pris en charge

Astra Control Center prend en charge les versions récentes de Firefox, Safari et Chrome avec une résolution minimale de 1280 x 720.

Et la suite

Afficher le "démarrage rapide" présentation.

Démarrage rapide pour Astra Control Center

Cette page offre un aperçu détaillé des étapes à suivre pour commencer à utiliser le centre de contrôle Astra. Les liens de chaque étape vous mènent à une page qui fournit plus de détails.

Essayez-le ! Si vous voulez essayer Astra Control Center, vous pouvez utiliser une licence d'évaluation de 90 jours. Voir "informations de licence" pour plus d'informations.

1 **Vérifiez la configuration des clusters Kubernetes**

- Astra fonctionne avec les clusters Kubernetes avec un système back-end de stockage ONTAP configuré avec Trident.
- Les clusters doivent fonctionner correctement, avec au moins trois nœuds de travail en ligne.
- Le cluster doit exécuter Kubernetes.

"En savoir plus sur les exigences du centre de contrôle Astra".

2 **Téléchargez et installez Astra Control Center**

- Téléchargez le centre de contrôle Astra sur le site de support NetApp.
- Installez Astra Control Center dans votre environnement local.
- Découvrez votre configuration Trident sur le système back-end de stockage ONTAP.

  Dans notre première version, vous installez les images sur un registre OpenShift ou utilisez votre registre local.

"En savoir plus sur l'installation d'Astra Control Center".

3 **Effectuez certaines tâches de configuration initiales**

- Ajouter une licence.
- Ajoutez un cluster Kubernetes et Astra Control Center découverte des détails.
- Ajouter un système back-end de stockage ONTAP.
- Vous pouvez également ajouter un compartiment de magasin d'objets qui stockera les sauvegardes de vos applications.

"En savoir plus sur le processus de configuration initiale".

4 **Utilisez Astra Control Center**

Après avoir terminé la configuration du centre de contrôle Astra, voici ce que vous pourriez faire :

- Gérer une application. "En savoir plus sur la gestion des applications".
- Vous pouvez également vous connecter à NetApp Cloud Insights pour afficher des mesures sur l'état de santé de votre système, la capacité et le débit dans l'interface utilisateur de l'Astra Control Center. "En savoir plus sur la connexion à Cloud Insights".

5 **Continuez à partir de ce démarrage rapide**

"Poser le centre de contrôle Astra".

Trouvez plus d'informations

- "Utilisez l'API Astra"

Poser le centre de contrôle Astra

Pour installer le centre de contrôle Astra, procédez comme suit :

- Poser le centre de contrôle Astra
- Connectez-vous à l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra

Poser le centre de contrôle Astra

Pour installer Astra Control Center, téléchargez le bundle d'installation sur le site de support NetApp et exécutez une série de commandes pour installer l'opérateur d'Astra Control Center et le centre de contrôle d'Astra dans votre environnement. Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer Astra Control Center dans des environnements connectés à Internet ou équipés d'un filtre à air.

Ce dont vous avez besoin

- "Avant de commencer l'installation, préparez votre environnement pour le déploiement d'Astra Control Center".
- Depuis votre cluster OpenShift, assurez-vous que tous les opérateurs de clusters sont en état sain (`available` est `true`) :

```
oc get clusteroperators
```

- Depuis votre cluster OpenShift, assurez-vous que tous les services d'API sont en état sain (`available` est `true`) :

```
oc get apiservices
```

Description de la tâche

La procédure d'installation d'Astra Control Center est la suivante :

- Installe les composants Astra dans le `netapp-acc` (ou espace de nom personnalisé).
- Crée un compte par défaut.
- Définit une adresse e-mail d'utilisateur administratif par défaut et un mot de passe unique par défaut de `ACC-<UUID_of_installation>` Pour cet exemple de centre de contrôle Astra. Ce rôle est attribué à cet utilisateur dans le système et est nécessaire pour la première connexion à l'interface utilisateur.
- Vous aide à déterminer que toutes les POD Astra Control Center sont en cours d'exécution.
- Installe l'interface utilisateur Astra.

> Les commandes Podman peuvent être utilisées à la place des commandes Docker si vous utilisez le référentiel Podman de Red Hat.

Étapes

1. Téléchargez le pack Astra Control Center (`astra-control-center-[version].tar.gz`) du "Site de support NetApp".
2. Téléchargez le code postal des certificats et clés Astra Control Center à l'adresse "Site de support NetApp".
3. (Facultatif) utilisez la commande suivante pour vérifier la signature du pack :

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-
center[version].tar.gz
```

4. Extraire les images :

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

5. Passez au répertoire Astra.

```
cd astra-control-center-[version]
```

6. Ajoutez les fichiers du répertoire d'images de l'Astra Control Center à votre registre local.

   > Voir un exemple de script pour le chargement automatique des images ci-dessous.

   a. Connectez-vous à votre registre Docker :

   ```
   docker login [Docker_registry_path]
   ```

   b. Chargez les images dans Docker.
   c. Marquez les images.
   d. Envoyez les images dans votre registre local.

```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
the 'Loaded images: '
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

7. (Pour les registres avec des exigences d'authentification uniquement) si vous utilisez un registre qui nécessite une authentification, vous devez procéder comme suit :

   a. Créer le `netapp-acc-operator` espace de noms :

   ```
   kubectl create ns netapp-acc-operator
   ```

   Réponse :

   ```
   namespace/netapp-acc-operator created
   ```

   b. Créez un secret pour le `netapp-acc-operator` espace de noms. Ajoutez des informations sur Docker et exécutez la commande suivante :

   ```
   kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
   acc-operator --docker-server=[Docker_registry_path] --docker
   -username=[username] --docker-password=[token]
   ```

   Exemple de réponse :

   ```
   secret/astra-registry-cred created
   ```

   c. Créer le `netapp-acc` (ou espace de nom personnalisé).

   ```
   kubectl create ns [netapp-acc or custom]
   ```

   Exemple de réponse :

```
namespace/netapp-acc created
```

d. Créez un secret pour le `netapp-acc` (ou espace de nom personnalisé). Ajoutez des informations sur Docker et exécutez la commande suivante :

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom] --docker-server=[Docker_registry_path] --docker
-username=[username] --docker-password=[token]
```

Réponse

```
secret/astra-registry-cred created
```

8. Modifiez le yaml de déploiement de l'opérateur Astra Control Center (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`) pour faire référence à votre registre local et à votre secret.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

a. Si vous utilisez un registre qui nécessite une authentification, remplacez la ligne par défaut de `imagePullSecrets: []` avec les éléments suivants :

```
imagePullSecrets:
- name: astra-registry-cred
```

b. Changer `[Docker_registry_path]` pour le `kube-rbac-prox` image dans le chemin du registre où vous avez poussé les images à l'étape précédente.

c. Changer `[Docker_registry_path]` pour le `acc-operator-controller-manager` image dans le chemin du registre où vous avez poussé les images à l'étape précédente.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [Docker_registry_path]/kube-rbac-proxy:v0.5.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: [Docker_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

9. Modifiez le fichier de ressources personnalisées (CR) Astra Control Center (`astra_control_center_min.yaml`) :

```
vim astra_control_center_min.yaml
```

> Si d'autres personnalisations sont nécessaires pour votre environnement, vous pouvez l'utiliser `astra_control_center.yaml` En tant que CR alternatif. `astra_control_center_min.yaml` Est le CR par défaut et convient à la plupart des installations.

> Les propriétés configurées par le CR ne peuvent pas être modifiées après le déploiement initial du centre de contrôle Astra.

a. Changer `[Docker_registry_path]` vers le chemin du registre où vous avez poussé les images à l'étape précédente.

b. Modifiez le `accountName` chaîne du nom que vous souhaitez associer au compte.

c. Modifiez le `astraAddress` Chaîne du FQDN que vous souhaitez utiliser dans votre navigateur pour accéder à Astra. Ne pas utiliser `http://` ou `https://` dans l'adresse. Copier ce FQDN pour l'utiliser dans un plus tard.

d. Modifiez le `email` chaîne à l'adresse d'administrateur initiale par défaut. Copiez cette adresse e-mail pour l'utiliser dans un plus tard.

e. Changer `enrolled` Pour AutoSupport à `false` pour les sites sans connexion internet ou sans conservation `true` pour les sites connectés.

f. (Facultatif) Ajouter un prénom `firstName` et nom `lastName` de l'utilisateur associé au compte. Vous pouvez effectuer cette étape maintenant ou plus tard dans l'interface utilisateur.

g. (Facultatif) modifiez le `storageClass` Valeur ajoutée pour une autre ressource de stockage Trident si votre installation l'exige.

h. Si vous n'utilisez pas de registre nécessitant une autorisation, supprimez le `secret` ligne.

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[Docker_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

10. Poser le conducteur du centre de commande Astra :

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Exemple de réponse :

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

11. Si vous ne l'avez pas déjà fait dans une étape précédente, créez le `netapp-acc` (ou personnalisée) espace de noms :

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom]
```

Exemple de réponse :

```
namespace/netapp-acc created
```

12. Exécutez le correctif suivant pour corriger le problème "liaison de rôle de cluster".
13. Poser le centre de contrôle Astra dans le `netapp-acc` (ou votre espace de noms personnalisé) :

```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom]
```

Exemple de réponse :

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

14. Vérifiez que tous les composants du système sont correctement installés.

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom]
```

Chaque pod doit avoir un statut de `Running`. Le déploiement des modules du système peut prendre plusieurs minutes.

Exemple de réponse :

```
NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
acc-helm-repo-5fdfff786f-gkv6z              1/1     Running   0
4m58s
activity-649f869bf7-jn5gs                   1/1     Running   0
3m14s
asup-79846b5fdc-s9s97                       1/1     Running   0
3m10s
authentication-84c78f5cf4-qhx9t             1/1     Running   0
118s
billing-9b8496787-v8rzv                     1/1     Running   0
2m54s
bucketservice-5fb876d9d5-wkfvz              1/1     Running   0
3m26s
cloud-extension-f9f4f59c6-dz6s6             1/1     Running   0
3m
cloud-insights-service-5676b8c6d4-6q7lv     1/1     Running   0
2m52s
composite-compute-7dcc9c6d6c-lxdr6          1/1     Running   0
2m50s
composite-volume-74dbfd7577-cd42b           1/1     Running   0
3m2s
credentials-75dbf46f9d-5qm2b                1/1     Running   0
3m32s
entitlement-6cf875cb48-gkvhp                1/1     Running   0
3m12s
features-74fd97bb46-vss2n                   1/1     Running   0
3m6s
fluent-bit-ds-2g9jb                         1/1     Running   0
113s
fluent-bit-ds-5tg5h                         1/1     Running   0
113s
fluent-bit-ds-qfxb8                         1/1     Running   0
```

```
113s
graphql-server-7769f98b86-p4qrv              1/1     Running   0
90s
identity-566c566cd5-ntfj6                    1/1     Running   0
3m16s
influxdb2-0                                  1/1     Running   0
4m43s
krakend-5cb8d56978-44q66                     1/1     Running   0
93s
license-66cbbc6f48-27kgf                     1/1     Running   0
3m4s
login-ui-584f7fd84b-dmdrp                    1/1     Running   0
87s
loki-0                                       1/1     Running   0
4m44s
metrics-ingestion-service-6dcfddf45f-mhnvh   1/1     Running   0
3m8s
monitoring-operator-78d67b4d4-nxs6v          2/2     Running   0
116s
nats-0                                       1/1     Running   0
4m40s
nats-1                                       1/1     Running   0
4m26s
nats-2                                       1/1     Running   0
4m15s
nautilus-9b664bc55-rn9t8                     1/1     Running   0
2m56s
openapi-dc5ddfb7d-6q8vh                      1/1     Running   0
3m20s
polaris-consul-consul-5tjs7                  1/1     Running   0
4m43s
polaris-consul-consul-5wbnx                  1/1     Running   0
4m43s
polaris-consul-consul-bfvl7                  1/1     Running   0
4m43s
polaris-consul-consul-server-0               1/1     Running   0
4m43s
polaris-consul-consul-server-1               1/1     Running   0
4m43s
polaris-consul-consul-server-2               1/1     Running   0
4m43s
polaris-mongodb-0                            2/2     Running   0
4m49s
polaris-mongodb-1                            2/2     Running   0
4m22s
polaris-mongodb-arbiter-0                    1/1     Running   0
```

```
4m49s
polaris-ui-6648875998-75d98                   1/1     Running   0
92s
polaris-vault-0                               1/1     Running   0
4m41s
polaris-vault-1                               1/1     Running   0
4m41s
polaris-vault-2                               1/1     Running   0
4m41s
storage-backend-metrics-69546f4fc8-m7lfj      1/1     Running   0
3m22s
storage-provider-5d46f755b-qfv89              1/1     Running   0
3m30s
support-5dc579865c-z4pwq                      1/1     Running   0
3m18s
telegraf-ds-4452f                             1/1     Running   0
113s
telegraf-ds-gnqxl                             1/1     Running   0
113s
telegraf-ds-jhw74                             1/1     Running   0
113s
telegraf-rs-gg6m4                             1/1     Running   0
113s
telemetry-service-6dcc875f98-zft26            1/1     Running   0
3m24s
tenancy-7f7f77f699-q7l6w                      1/1     Running   0
3m28s
traefik-769d846f9b-c9crt                      1/1     Running   0
83s
traefik-769d846f9b-l9n4k                      1/1     Running   0
67s
trident-svc-8649c8bfc5-pdj79                  1/1     Running   0
2m57s
vault-controller-745879f98b-49c5v             1/1     Running   0
4m51s
```

15. (Facultatif) pour vous assurer que l'installation est terminée, vous pouvez regarder le `acc-operator` journaux utilisant la commande suivante.

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

16. Lorsque tous les pods s'exécutent, vérifiez que l'installation est réussie en récupérant l'instance AstrakControlCenter installée par l'opérateur ACC.

```
kubectl get acc -o yaml -n netapp-acc
```

17. Vérifier le `status.deploymentState` dans le champ de réponse pour le `Deployed` valeur. Si le déploiement a échoué, un message d'erreur s'affiche à la place.

> Vous utiliserez le `uuid` à l'étape suivante.

```
apiVersion: v1
items:
- apiVersion: astra.netapp.io/v1
  kind: AstraControlCenter
  metadata:
    creationTimestamp: "2021-07-28T21:36:49Z"
    finalizers:
    - astracontrolcenter.netapp.io/finalizer
   generation: 1
    name: astra
    namespace: netapp-acc
    resourceVersion: "27797604"
    selfLink: /apis/astra.netapp.io/v1/namespaces/netapp-
acc/astracontrolcenters/astra
    uid: 61cd8b65-047b-431a-ba35-510afcb845f1
  spec:
    accountName: Example
    astraAddress: astra.example.com
    astraResourcesScaler: "Off"
    astraVersion: 21.08.52
    autoSupport:
      enrolled: false
    email: admin@example.com
    firstName: SRE
    lastName: Admin
    imageRegistry:
      name: registry_name/astra
  status:
    certManager: deploy
    deploymentState: Deployed
    observedGeneration: 1
    observedVersion: 21.08.52
    postInstall: Complete
    uuid: c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
  selfLink: ""
```

18. Pour obtenir le mot de passe unique que vous utiliserez lorsque vous vous connecterez à Astra Control Center, copiez le `status.uuid` valeur de la réponse à l'étape précédente. Le mot de passe est `ACC-` Suivi de la valeur UUID (`ACC-[UUID]` ou, dans cet exemple, `ACC-c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116`).

Connectez-vous à l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra

Après avoir installé ACC, vous modifierez le mot de passe de l'administrateur par défaut et vous connecterez au tableau de bord de l'interface utilisateur ACC.

Étapes

1. Dans un navigateur, entrez le FQDN que vous avez utilisé dans le `astraAddress` dans le `astra_control_center_min.yaml` CR quand Vous avez installé ACC.
2. Acceptez les certificats auto-signés lorsque vous y êtes invité.

   > Vous pouvez créer un certificat personnalisé après la connexion.

3. Dans la page de connexion à Astra Control Center, entrez la valeur que vous avez utilisée `email` dans `astra_control_center_min.yaml` CR quand Vous avez installé ACC, suivi du mot de passe à usage unique (`ACC-[UUID]`).

   > Si vous saisissez trois fois un mot de passe incorrect, le compte admin est verrouillé pendant 15 minutes.

4. Sélectionnez **connexion**.
5. Modifiez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

   > Si c'est votre premier login et que vous oubliez le mot de passe et qu'aucun autre compte utilisateur administratif n'a encore été créé, contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide pour la récupération de mot de passe.

6. (Facultatif) supprimez le certificat TLS auto-signé existant et remplacez-le par un "Certificat TLS personnalisé signé par une autorité de certification".

Dépanner l'installation

Si l'un des services est dans `Error` état, vous pouvez inspecter les journaux. Rechercher les codes de réponse API dans la plage 400 à 500. Ceux-ci indiquent l'endroit où un échec s'est produit.

Étapes

1. Pour inspecter les journaux de l'opérateur de l'Astra Control Center, entrez ce qui suit :

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n
netapp-acc-operator -o name)  -c manager
```

Et la suite

Terminez le déploiement en effectuant le processus "tâches de configuration".

Configurer le centre de contrôle Astra

Après avoir installé Astra Control Center, connectez-vous à l'interface utilisateur et modifiez votre mot de passe, vous devez configurer une licence, ajouter des clusters, gérer le stockage et ajouter des

compartiments.

Tâches

- Ajoutez une licence pour Astra Control Center
- Ajouter un cluster
- Ajout d'un système back-end
- Ajouter un godet

Ajoutez une licence pour Astra Control Center

Vous pouvez ajouter une nouvelle licence à l'aide de l'interface utilisateur ou de "API" Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'Astra Control Center. Sans licence, votre utilisation d'Astra Control Center se limite à la gestion des utilisateurs et à l'ajout de nouveaux clusters.

Ce dont vous avez besoin

Lorsque vous avez téléchargé Astra Control Center à partir du "Site de support NetApp", Vous avez également téléchargé le fichier de licence NetApp (NLF). Assurez-vous d'avoir accès à ce fichier de licence.

> Pour mettre à jour une évaluation existante ou une licence complète, voir "Mettre à jour une licence existante".

Ajoutez une licence d'évaluation ou complète

Les licences Astra Control Center mesurent les ressources CPU avec des unités de processeur Kubernetes. La licence doit tenir compte des ressources CPU attribuées aux nœuds workers de tous les clusters Kubernetes gérés. Avant d'ajouter une licence, vous devez obtenir le fichier de licence (NLF) du "Site de support NetApp".

Vous pouvez également essayer Astra Control Center avec une licence d'évaluation qui vous permet d'utiliser Astra Control Center pendant 90 jours à compter de la date de téléchargement de la licence. Vous pouvez vous inscrire pour une version d'évaluation gratuite en vous inscrivant "ici".

> Si votre installation dépasse le nombre de processeurs sous licence, Astra Control Center vous empêche de gérer de nouvelles applications. Une alerte s'affiche lorsque la capacité est dépassée.

Étapes

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.
2. Sélectionnez **compte** > **Licence**.
3. Sélectionnez **Ajouter licence**.
4. Accédez au fichier de licence (NLF) que vous avez téléchargé.
5. Sélectionnez **Ajouter licence**.

La page **Account** > **License** affiche les informations de licence, la date d'expiration, le numéro de série de licence, l'ID de compte et les unités UC utilisées.

> Si vous disposez d'une licence d'évaluation, veillez à stocker votre identifiant de compte afin d'éviter toute perte de données en cas d'échec du Centre de contrôle Astra si vous n'envoyez pas d'ASUP.

Ajouter un cluster

Pour commencer à gérer vos applications, ajoutez un cluster Kubernetes et gérez-le comme une ressource de calcul. Il faut ajouter un cluster pour découvrir vos applications Kubernetes pour Astra Control Center.

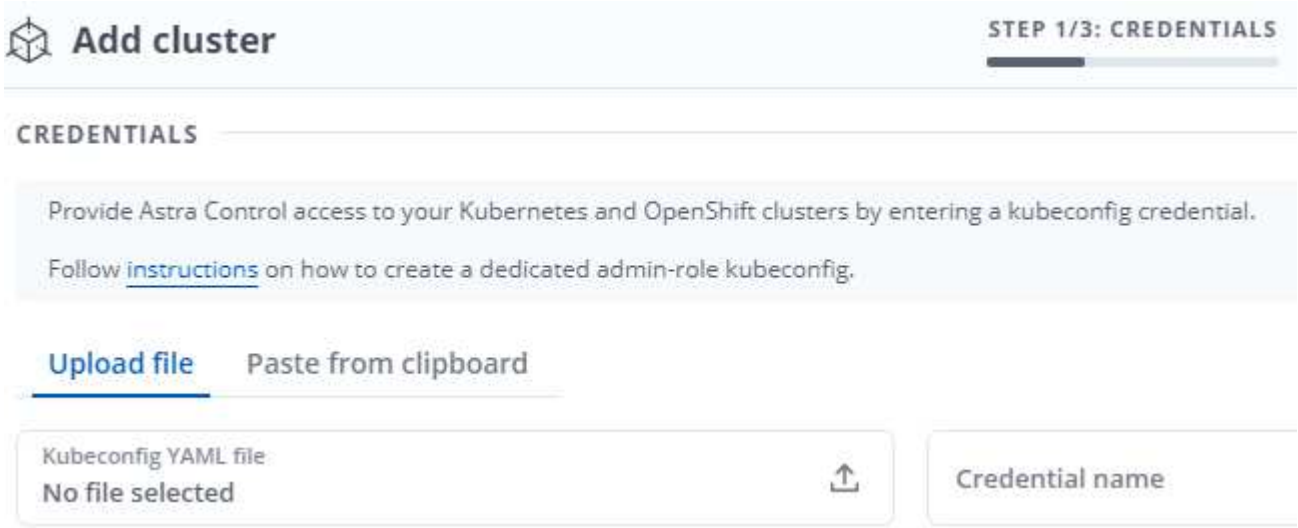
> Nous vous recommandons de gérer le cluster qu'Astra Control Center déploie en premier avant d'ajouter d'autres clusters à Astra Control Center. La gestion du cluster initial est nécessaire pour envoyer les données Kubemetrics et les données associées au cluster pour les mesures et le dépannage. Vous pouvez utiliser la fonction **Ajouter un cluster** pour gérer un cluster avec Astra Control Center.

> **Ce dont vous avez besoin, 8217;ll**
>
> Avant d'ajouter un cluster, vérifiez et effectuez les opérations nécessaires "tâches préalables".

Étapes

1. Dans **Dashboard** de l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra, sélectionnez **Add** dans la section clusters.
2. Dans la fenêtre **Ajouter un cluster** qui s'ouvre, chargez un `kubeconfig.yaml` classez le contenu d'un `kubeconfig.yaml` fichier.

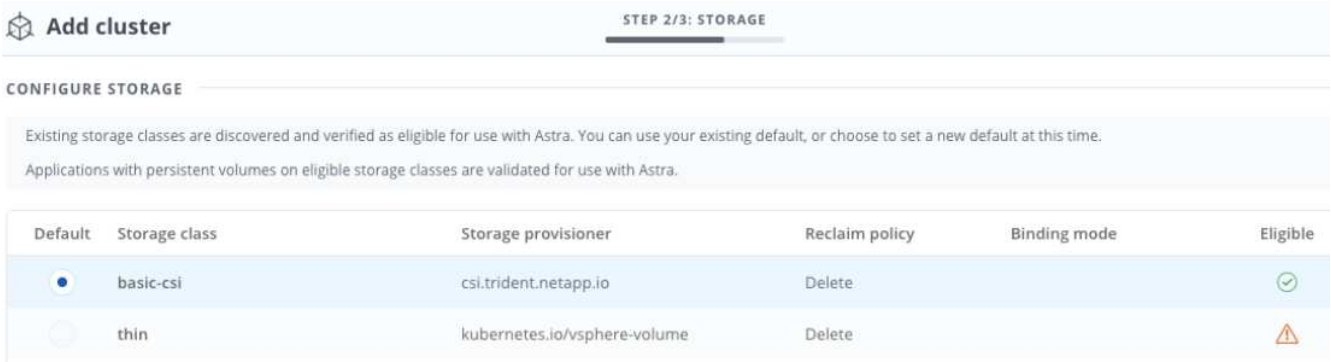
   > Le `kubeconfig.yaml` le fichier doit inclure **uniquement les informations d'identification du cluster pour un cluster**.



   > Si vous créez la vôtre `kubeconfig` fichier, vous ne devez définir que **un** élément de contexte dans celui-ci. Voir "Documentation Kubernetes" pour plus d'informations sur la création `kubeconfig` fichiers.

3. Indiquez un nom d'identification. Par défaut, le nom des identifiants est automatiquement renseigné comme nom du cluster.
4. Sélectionnez **configurer le stockage**.
5. Sélectionnez la classe de stockage à utiliser pour ce cluster Kubernetes et sélectionnez **Review**.

   > Vous devez sélectionner une classe de stockage Trident soutenue par le stockage ONTAP.



6. Vérifiez les informations, et si tout semble bien, sélectionnez **Ajouter cluster**.

Résultat

Le cluster passe à l'état **découverte**, puis à **en cours d'exécution**. Vous avez ajouté un cluster Kubernetes et gérez-le dans Astra Control Center.

> Une fois que vous avez ajouté un cluster à gérer dans Astra Control Center, le déploiement de l'opérateur de surveillance peut prendre quelques minutes. En attendant, l'icône notification devient rouge et consigne un événement **échec de la vérification de l'état de l'agent de surveillance**. Vous pouvez ignorer cela car le problème résout lorsque le centre de contrôle Astra obtient le statut correct. Si le problème ne résout pas le problème en quelques minutes, accédez au cluster, puis exécutez-le `oc get pods -n netapp-monitoring` comme point de départ. Vous devrez consulter les journaux de l'opérateur de surveillance pour déboguer le problème.

Ajout d'un système back-end

Vous pouvez ajouter un système de stockage back-end pour qu'Astra Control puisse gérer ses ressources. La gestion des clusters de stockage d'Astra Control en tant que backend de stockage vous permet d'obtenir des liens entre les volumes persistants (PVS) et le back-end de stockage, ainsi que des metrics de stockage supplémentaires.

Vous pouvez ajouter un système back-end de l'une des manières suivantes :

- Configurer le stockage lorsque vous ajoutez un cluster. Voir "Ajouter un cluster".
- Ajoutez un stockage back-end découvert à l'aide de l'option Dashboard ou Backends.

Vous pouvez ajouter un back-end de stockage déjà découvert à l'aide des options suivantes :

- Ajout du stockage back-end à l'aide du tableau de bord
- Ajout du stockage back-end à l'aide de l'option Backends

Ajout du stockage back-end à l'aide du tableau de bord

1. Dans le tableau de bord, effectuez l'une des opérations suivantes :
   a. Dans la section backend de stockage du tableau de bord, sélectionnez **gérer**.
   b. Dans la section Dashboard Resource Summary > Storage backend, sélectionnez **Add**.
2. Entrez les informations d'identification administrateur ONTAP et sélectionnez **Revue**.
3. Confirmez les détails du back-end et sélectionnez **gérer**.

Le back-end s'affiche dans la liste avec des informations récapitulatives.

Ajout du stockage back-end à l'aide de l'option Backends

1. Dans la zone de navigation de gauche, sélectionnez **Backends**.
2. Sélectionnez **gérer**.
3. Entrez les informations d'identification administrateur ONTAP et sélectionnez **Revue**.
4. Confirmez les détails du back-end et sélectionnez **gérer**.

   Le back-end s'affiche dans la liste avec des informations récapitulatives.

5. Pour afficher les détails du stockage principal, sélectionnez-le.

> Les volumes persistants utilisés par les applications dans le cluster de calcul géré sont également affichés.

Ajouter un godet

Il est essentiel d'ajouter des fournisseurs de compartiments de stockage objet pour sauvegarder les applications et le stockage persistant ou pour cloner les applications entre les clusters. Astra Control stocke les sauvegardes ou les clones dans les compartiments de magasin d'objets que vous définissez.

Lorsque vous ajoutez un godet, Astra Control marque un godet comme indicateur de compartiment par défaut. Le premier compartiment que vous créez devient le compartiment par défaut.

Il n'est pas nécessaire de cloner la configuration de vos applications et le stockage persistant vers le même cluster.

Utiliser l'un des types de godet suivants :

- NetApp ONTAP S3
- NetApp StorageGRID S3
- S3 générique

> Bien qu'Astra Control Center prenne en charge Amazon S3 en tant que fournisseur de compartiments S3 génériques, Astra Control Center peut ne pas prendre en charge tous les fournisseurs de magasins d'objets qui affirment la prise en charge d'Amazon S3.

Pour plus d'informations sur l'ajout de compartiments à l'aide de l'API Astra, reportez-vous à la section "Informations sur l'automatisation et les API d'Astra".

Étapes

1. Dans la zone de navigation de gauche, sélectionnez **godets**.
   a. Sélectionnez **Ajouter**.
   b. Sélectionner le type de godet.

> Lorsque vous ajoutez un compartiment, sélectionnez le type de fournisseur de compartiment approprié avec les identifiants appropriés pour ce fournisseur. Par exemple, l'interface utilisateur accepte NetApp ONTAP S3 comme type avec les identifiants StorageGRID. Toutefois, toutes les futures sauvegardes et restaurations des applications à l'aide de ce compartiment échoueront.

c. Créer un nouveau nom de compartiment ou saisir un nom de compartiment existant et une description facultative.

> Le nom et la description du compartiment apparaissent comme un emplacement de sauvegarde que vous pouvez choisir ultérieurement lors de la création d'une sauvegarde. Ce nom apparaît également lors de la configuration de la règle de protection.

d. Entrez le nom ou l'adresse IP du serveur S3.

e. Si vous souhaitez que ce compartiment soit utilisé comme compartiment par défaut pour toutes les sauvegardes, vérifiez le `Make this bucket the default bucket for this private cloud` option.

> Cette option n'apparaît pas pour le premier compartiment que vous créez.

f. Continuez en ajoutant informations d'identification.

Ajoutez des identifiants d'accès S3

Ajoutez les identifiants d'accès S3 à tout moment.

Étapes

1. Dans la boîte de dialogue compartiments, sélectionnez l'onglet **Ajouter** ou **utiliser existant**.
   a. Saisissez un nom pour l'identifiant qui le distingue des autres identifiants dans Astra Control.
   b. Saisissez l'ID d'accès et la clé secrète en collant le contenu dans le presse-papiers.

Et la suite ?

Maintenant que vous vous êtes connecté et que vous avez ajouté des clusters à Astra Control Center, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions de gestion des données applicatives d'Astra Control Center.

- "Gérer les utilisateurs"
- "Commencez à gérer les applications"
- "Protégez vos applications"
- "Clonage des applications"
- "Gérer les notifications"
- "Connectez-vous à Cloud Insights"
- "Ajouter un certificat TLS personnalisé"

Trouvez plus d'informations

- "Utilisez l'API Astra"

- "Problèmes connus"

Conditions préalables à l'ajout d'un cluster

Assurez-vous que les conditions préalables sont remplies avant d'ajouter un cluster. Vous devez également effectuer les vérifications d'admissibilité pour vous assurer que votre grappe est prête à être ajoutée au Centre de contrôle Astra.

Ce dont vous avez besoin avant d'ajouter un cluster

- Cluster OpenShift 4.6 ou 4.7 avec des classes de stockage Trident combinées à ONTAP 9.5 ou une version ultérieure.
  - Un ou plusieurs nœuds de travail avec au moins 1 Go de RAM disponible pour l'exécution des services de télémétrie.

> Si vous prévoyez d'ajouter un second cluster OpenShift 4.6 ou 4.7 comme ressource de calcul gérée, assurez-vous que la fonctionnalité Snapshot des volumes Trident est activée. Voir le Trident officiel "instructions" Pour activer et tester des snapshots de volume avec Trident.

- Le superutilisateur et l'ID utilisateur définis sur le système ONTAP de sauvegarde pour sauvegarder et restaurer des applications avec le Centre de contrôle Astra (ACC). Exécutez les commandes suivantes dans la ligne de commande ONTAP :
  `export policy rule modify -vserver svm0 -policyname default -ruleindex 1 -superuser sys`
  `export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1 -anon 65534` (il s'agit de la valeur par défaut)

Effectuer des vérifications d'éligibilité

Effectuez les contrôles d'éligibilité suivants pour vous assurer que votre grappe est prête à être ajoutée au Centre de contrôle Astra.

Étapes

1. Vérifiez la version de Trident.

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Si Trident est présent, vous voyez des valeurs de sortie similaires à celles illustrées dans l'exemple suivant :

```
NAME      VERSION
trident   21.04.0
```

Si Trident n'existe pas, vous voyez des résultats similaires à ce qui suit :

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> Si Trident n'est pas installé ou si la version installée n'est pas la dernière, vous devez installer la dernière version de Trident avant de continuer. Voir la "Documentation Trident" pour obtenir des instructions.

2. Vérifiez si les classes de stockage utilisent les pilotes Trident pris en charge. Le nom de provisionnement doit être `csi.trident.netapp.io`. Voir l'exemple suivant :

```
kubectl get storageClass -A
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
thin                    kubernetes.io/vsphere-volume   Delete
Immediate           false                  6d
```

Créez un kubeconfig. Rôle admin

Avant d'effectuer les étapes suivantes, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants sur votre machine :

- `kubectl` v1.19 ou version ultérieure installé
- Un kubeconfig actif avec des droits d'administrateur de cluster pour le contexte actif

Étapes

1. Créer un compte de service comme suit :

   a. Créez un fichier de compte de service appelé `astracontrol-service-account.yaml`.

      Ajustez le nom et l'espace de noms selon vos besoins. Si des modifications sont apportées ici, vous devez appliquer les mêmes modifications dans les étapes suivantes.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

   a. Appliquer le compte de service :

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. Accordez des autorisations d'administration du cluster comme suit :

   a. Créer un `ClusterRoleBinding` fichier appelé `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

      Ajustez les noms et espaces de noms modifiés lors de la création du compte de service, le cas échéant.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

   a. Appliquer la liaison de rôle de cluster :

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

3. Indiquez les secrets du compte de service, en les remplaçant `<context>` avec le contexte approprié pour votre installation :

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

La fin de la sortie doit ressembler à ce qui suit :

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

Les indices pour chaque élément dans `secrets` la matrice commence par 0. Dans l'exemple ci-dessus, l'index de `astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87` serait 0 et l'index pour `astracontrol-service-account-token-r59kr` serait 1. Dans votre résultat, notez l'index du nom du compte de service qui contient le mot "jeton".

4. Générez le kubeconfig comme suit :

   a. Créer un `create-kubeconfig.sh` fichier. Si l'index de jeton que vous avez noté dans l'étape précédente n'était pas 0, remplacez la valeur pour `TOKEN_INDEX` au début du script suivant avec la valeur correcte.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment. Replace the value for
TOKEN_INDEX from
# the output in the previous step if it was not 0. If you didn't
change anything
# else above, don't change anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'
TOKEN_INDEX=0

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
```

```
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-
user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. Source des commandes à appliquer à votre cluster Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

5. (**Facultatif**) Renommer le kubeconfig en un nom significatif pour votre grappe. Protéger les informations d'identification du cluster.

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

Et la suite ?

Maintenant que vous avez vérifié que les conditions préalables sont remplies, vous êtes prêt à "ajouter un cluster".

Trouvez plus d'informations

- "Documentation Trident"
- "Utilisez l'API Astra"

Ajouter un certificat TLS personnalisé

Vous pouvez supprimer le certificat TLS auto-signé existant et le remplacer par un certificat TLS signé par une autorité de certification (AC).

Ce dont vous avez besoin

- Cluster Kubernetes avec Astra Control Center installé
- Accès administratif à un shell de commande sur le cluster à exécuter `kubectl` commandes
- Clé privée et fichiers de certificat de l'autorité de certification

Supprimez le certificat auto-signé

1. Avec SSH, connectez-vous au cluster Kubernetes qui héberge Astra Control Center en tant qu'utilisateur administratif.
2. Recherchez le code secret TLS associé au certificat en cours à l'aide de la commande suivante, remplacement `<ACC-deployment-namespace>` Avec l'espace de noms de déploiement d'Astra Control Center :

   ```
   kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
   ```

3. Supprimez le certificat et le secret actuellement installés à l'aide des commandes suivantes :

   ```
   kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-
   namespace>
   kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
   ```

Ajoutez un nouveau certificat

1. Utilisez la commande suivante pour créer le nouveau secret TLS avec la clé privée et les fichiers de certificat de l'autorité de certification, en remplaçant les arguments entre parenthèses <> par les informations appropriées :

```
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename>
--cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
```

2. Utilisez la commande et l'exemple suivants pour modifier le fichier CRD (Custom Resource Definition) du cluster et modifier `spec.selfSigned` valeur à `spec.ca.secretName` Pour consulter le secret TLS créé précédemment :

```
kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n
<ACC-deployment-namespace>
....

#spec:
#  selfSigned: {}

spec:
  ca:
    secretName: <secret-name>
```

3. Utilisez la commande suivante et exemple de résultat pour vérifier que les modifications sont correctes et le cluster est prêt à valider les certificats, en remplaçant `<ACC-deployment-namespace>` Avec l'espace de noms de déploiement d'Astra Control Center :

```
kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-
certificates -n <ACC-deployment-namespace>
....

Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-01T23:50:27Z
    Message:               Signing CA verified
    Reason:                KeyPairVerified
    Status:                True
    Type:                  Ready
Events:                    <none>
```

4. Créer le `certificate.yaml` fichier avec l'exemple suivant, en remplaçant les valeurs de paramètre fictif entre parenthèses <> par les informations appropriées :

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: <certificate-name>
  namespace: <ACC-deployment-namespace>
spec:
  secretName: <certificate-secret-name>
  duration: 2160h # 90d
  renewBefore: 360h # 15d
  dnsNames:
  - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control
Center DNS address
  issuerRef:
    kind: ClusterIssuer
    name: cert-manager-certificates
```

5. Créez le certificat à l'aide de la commande suivante :

```
kubectl apply -f certificate.yaml
```

6. À l'aide de la commande et de l'exemple de sortie suivants, vérifiez que le certificat a été créé correctement et avec les arguments que vous avez spécifiés lors de la création (tels que le nom, la durée, la date limite de renouvellement et les noms DNS).

```
kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
....

Spec:
  Dns Names:
    astra.example.com
  Duration:  125h0m0s
  Issuer Ref:
    Kind:        ClusterIssuer
    Name:        cert-manager-certificates
  Renew Before:  61h0m0s
  Secret Name:   <certificate-secret-name>
Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-02T00:45:41Z
    Message:               Certificate is up to date and has not expired
    Reason:                Ready
    Status:                True
    Type:                  Ready
  Not After:               2021-07-07T05:45:41Z
  Not Before:              2021-07-02T00:45:41Z
  Renewal Time:            2021-07-04T16:45:41Z
  Revision:                1
Events:                    <none>
```

7. Modifiez l’option Ingress CRD TLS pour pointer vers votre nouveau secret de certificat à l’aide de la commande suivante et de l’exemple, en remplaçant les valeurs de paramètre fictif entre parenthèses <> par les informations appropriées :

```
kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-
namespace>
....

# tls:
#    options:
#      name: default
#    secretName: secure-testing-cert
#    store:
#      name: default

 tls:
    options:
      name: default
    secretName: <certificate-secret-name>
    store:
      name: default
```

8. À l'aide d'un navigateur Web, accédez à l'adresse IP de déploiement d'Astra Control Center.
9. Vérifiez que les détails du certificat correspondent aux détails du certificat que vous avez installé.
10. Exportez le certificat et importez le résultat dans le gestionnaire de certificats de votre navigateur Web.

Foire aux questions pour Astra Control Center

Cette FAQ peut vous aider si vous cherchez juste une réponse rapide à une question.

Présentation

Les sections suivantes fournissent des réponses à des questions supplémentaires que vous pourriez vous poser lorsque vous utilisez le centre de contrôle Astra. Pour plus de précisions, veuillez contacter astra.feedback@netapp.com

Accès au centre de contrôle Astra

Qu'est-ce que l'URL de contrôle Astra?

Astra Control Center utilise l'authentification locale et une URL spécifique à chaque environnement.

Pour l'URL, dans un navigateur, entrez le nom de domaine complet (FQDN) que vous avez défini dans le champ spec.astraAddress dans le fichier astra_control_Center_min.yaml personnalisé Resource definition (CRD) lorsque vous avez installé Astra Control Center. L'e-mail est la valeur que vous avez définie dans le champ spec.email de l'astra_Control_Center_min.yaml CRD.

J'utilise la licence d'évaluation. Comment puis-je passer à la licence complète?

Vous pouvez facilement passer à une licence complète en obtenant le fichier de licence NetApp (NLF).

Étapes

- Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **compte** > **Licence**.
- Sélectionnez **Ajouter licence**.
- Naviguez jusqu'au fichier de licence que vous avez téléchargé et sélectionnez **Ajouter**.

J'utilise la licence d'évaluation. Puis-je toujours gérer les applications ?

Oui, vous pouvez tester la fonctionnalité de gestion des applications avec la licence d'évaluation.

Enregistrement des clusters Kubernetes

J'ai besoin d'ajouter des nœuds workers à mon cluster Kubernetes après avoir ajouté Astra Control. Que dois-je faire?

De nouveaux nœuds workers peuvent être ajoutés aux pools existants. Elles seront automatiquement découvertes par Astra Control. Si les nouveaux nœuds ne sont pas visibles dans Astra Control, vérifiez si les nouveaux nœuds de travail exécutent le type d'image pris en charge. Vous pouvez également vérifier l'état de santé des nouveaux nœuds workers à l'aide de la `kubectl get nodes` commande.

Comment puis-je dégérer correctement un cluster?

1. "Gérez les applications avec Astra Control".
2. "Dégérer le cluster à partir d'Astra Control".

Que se passe-t-il pour mes applications et données après avoir retiré le cluster Kubernetes d'Astra Control?

La suppression d'un cluster d'Astra Control ne modifie pas la configuration du cluster (applications et stockage persistant). Toute restauration de snapshots ou de sauvegardes Astra Control effectuée sur ce cluster sera indisponible. Les sauvegardes de stockage persistant créées par Astra Control restent dans le contrôle d'Astra, mais elles sont indisponibles pour les restaurations.

> Retirez toujours un cluster d'Astra Control avant de le supprimer par d'autres méthodes. La suppression d'un cluster à l'aide d'un autre outil alors qu'il est toujours géré par Astra Control peut causer des problèmes pour votre compte Astra Control.

NetApp Trident sera-t-il désinstallé lorsque je retire un cluster Kubernetes d'Astra Control ?

Trident ne sera pas désinstallé d'un cluster lorsque vous le supprimez d'Astra Control.

La gestion des applications

Astra Control peut-il déployer une application?

Astra Control ne déploie pas d'applications. Les applications doivent être déployées en dehors d'Astra Control.

Que se passe-t-il pour les applications après que je les ai cessent de les gérer à partir d'Astra Control?

Toutes les sauvegardes ou tous les instantanés existants seront supprimés. Les applications et les données restent disponibles. Les opérations de gestion des données ne seront pas disponibles pour les applications non gérées ni pour les sauvegardes ou snapshots qui y appartiennent.

Astra Control peut-il gérer une application qui se trouve sur un système de stockage autre que NetApp?

Non Astra Control peut découvrir des applications qui utilisent un stockage autre que NetApp, mais il ne peut pas gérer une application qui utilise un stockage non NetApp.

Devrais-je gérer Astra Control lui-même? non, vous ne devriez pas gérer Astra Control lui-même parce qu'il s'agit d'une "application système".

Les opérations de gestion des données

Il y a des instantanés dans mon compte que je n'ai pas créés. D'où viennent-ils?

Dans certains cas, Astra Control crée automatiquement un snapshot dans le cadre d'un processus de sauvegarde, de clonage ou de restauration.

Mon application utilise plusieurs PVS. ASTRA Control prendra-t-il des instantanés et des sauvegardes de toutes ces ESV?

Oui. Une opération d'instantané sur une application par Astra Control inclut un instantané de tous les volumes persistants liés aux demandes de volume persistant de l'application.

Puis-je gérer les instantanés pris par Astra Control directement via une interface ou un stockage objet différent?

Non Les copies Snapshot et les sauvegardes effectuées par Astra Control ne peuvent être gérées qu'avec Astra Control.

Utilisez Astra

Gérer des applications

Commencez à gérer les applications

Après vous "Ajoutez un cluster à la gestion Astra Control", Vous pouvez installer des applications sur le cluster (en dehors d'Astra Control), puis aller à la page applications d'Astra Control pour commencer à gérer les applications et leurs ressources.

Installez les applications sur votre cluster

Maintenant que vous avez ajouté votre cluster à Astra Control, vous pouvez installer des applications ou gérer des applications existantes sur le cluster. Toute application étendue à un espace de noms peut être gérée. Une fois les pods en ligne, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control.

Pour obtenir de l'aide sur le déploiement des applications validées à partir des graphiques Helm, consultez les éléments suivants :

- "Déployer des bases de données MariaDB à partir d'un graphique Helm"
- "Déployer MySQL à partir d'un graphique Helm"
- "Déploiement de Postgres à partir d'un graphique Helm"
- "Déployez Jenkins à partir d'un graphique Helm"

Gérer des applications

Astra Control vous permet de gérer vos applications au niveau de l'espace de noms ou du label Kubernetes.

> Les applications déployées avec Helm 2 ne sont pas prises en charge.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour gérer les applications :

- Gérer des applications
  - Gérer les applications par espace de noms
  - Gérer les applications par étiquette Kubernetes
- Ignorer les applications
- Annuler la gestion des applications

> Astra Control en soi n'est pas une application standard. Il s'agit d'une « application système ». Vous ne devriez pas essayer de gérer Astra Control lui-même. Le contrôle Astra lui-même n'est pas indiqué par défaut pour la direction. Pour afficher les applications système, utilisez le filtre "Afficher les applications système".

Pour obtenir des instructions sur la gestion des applications à l'aide de l'API Astra, consultez le "Informations sur l'automatisation et les API d'Astra".

> Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Gérer les applications par espace de noms

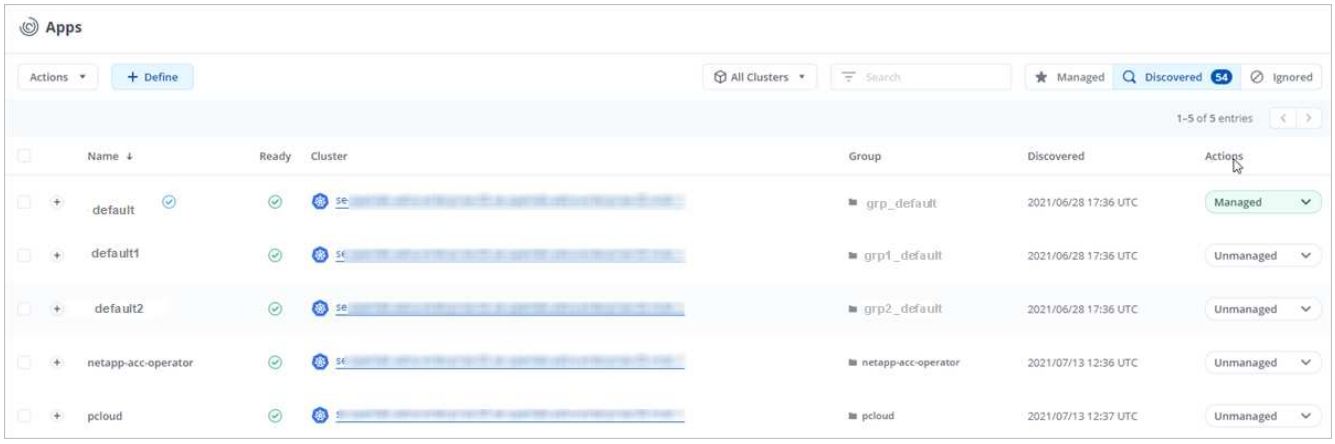
La section **découverts** de la page Apps affiche les espaces de noms et toutes les applications installées par Helm ou les applications étiquetées sur mesure dans ces espaces de noms. Vous pouvez choisir de gérer chaque application individuellement ou au niveau de l'espace de noms. La granularité est en effet au niveau de granularité requis pour les opérations de protection des données.

Par exemple, vous pouvez définir une stratégie de sauvegarde pour « maria » qui a une cadence hebdomadaire, mais vous devrez peut-être sauvegarder « mariadb » (qui se trouve dans le même espace de noms) plus fréquemment que cela. En fonction de ces besoins, vous devrez gérer les applications séparément et non sous un espace de noms unique.

Bien qu'Astra Control vous permet de gérer séparément les deux niveaux de la hiérarchie (l'espace de noms et les applications dans cet espace de noms), il est recommandé de choisir l'un ou l'autre. Les actions que vous prenez dans Astra Control peuvent échouer si les actions ont lieu en même temps au niveau de l'espace de noms et de l'application.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Apps**.
2. Sélectionnez **découvert**.



3. Afficher la liste des espaces de noms découverts. Développez l'espace de noms pour afficher les applications et les ressources associées.

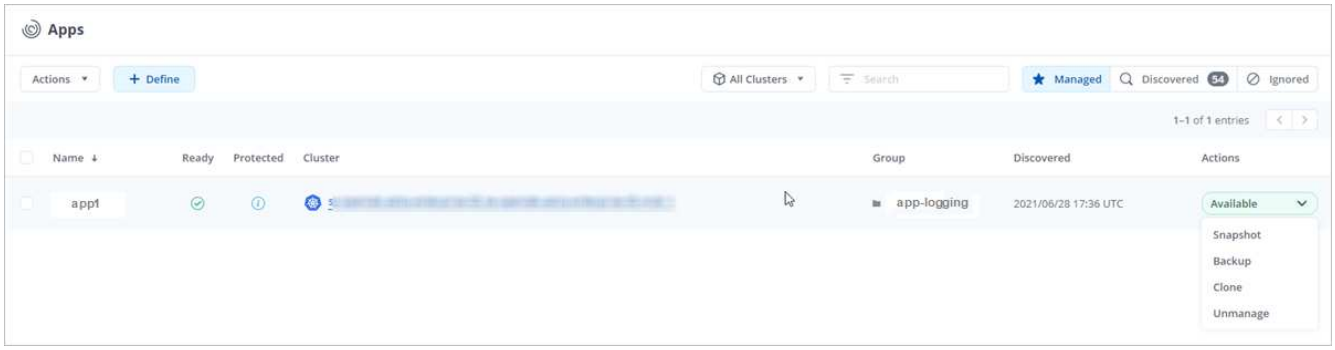
   Astra Control présente les applications Helm et les applications étiquetées sur mesure dans l'espace de noms. Si des étiquettes Helm sont disponibles, elles sont désignées par une icône de balise.

4. Consultez la colonne **Groupe** pour voir dans quel espace de noms l'application s'exécute (elle est désignée par l'icône du dossier).
5. Décidez si vous souhaitez gérer chaque application individuellement ou au niveau de l'espace de noms.
6. Recherchez l'application souhaitée au niveau souhaité dans la hiérarchie, et dans le menu actions, sélectionnez **gérer**.

7. Si vous ne souhaitez pas gérer une application, sélectionnez **Ignorer** dans le menu actions situé à côté de l'application.

   Par exemple, si vous souhaitez gérer ensemble toutes les applications sous l'espace de noms « maria » afin qu'elles aient les mêmes stratégies de snapshot et de sauvegarde, vous devez gérer l'espace de noms et ignorer les applications dans l'espace de noms.

8. Pour afficher la liste des applications gérées, sélectionnez **Managed** comme filtre d'affichage.



   Notez que l'application que vous venez d'ajouter comporte une icône d'avertissement sous la colonne protégée, indiquant qu'elle n'est pas encore sauvegardée et qu'elle n'est pas planifiée pour les sauvegardes.

9. Pour afficher les détails d'une application particulière, sélectionnez le nom de l'application.

Résultat

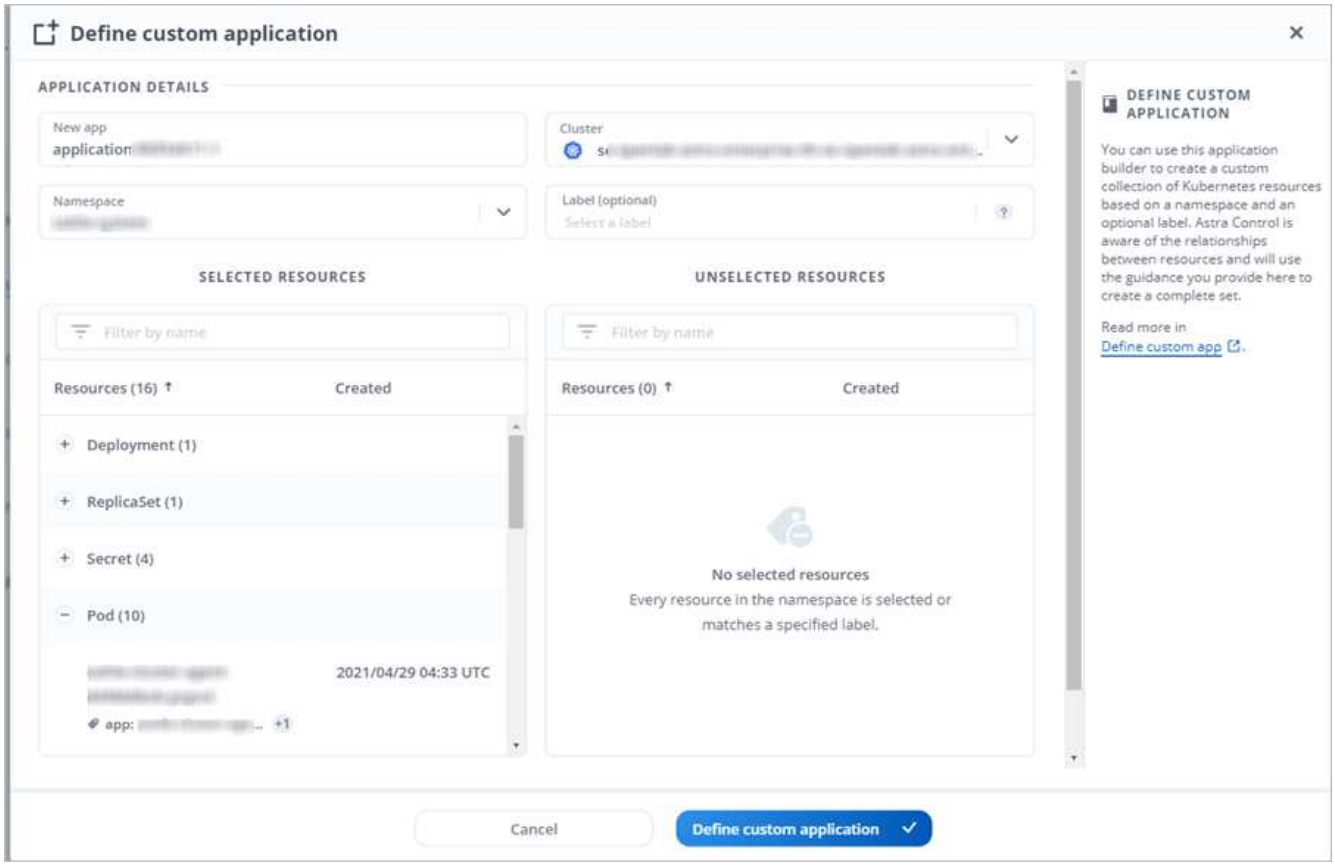
Les applications que vous avez choisi de gérer sont désormais disponibles dans l'onglet **Managed**. Toutes les applications ignorées seront transférées vers l'onglet **ignoré**. Idéalement, l'onglet découvert affiche zéro application, de sorte qu'à mesure que de nouvelles applications sont installées, elles sont plus faciles à trouver et à gérer.

Gérer les applications par étiquette Kubernetes

Astra Control inclut une action en haut de la page applications nommée **define Custom app**. Vous pouvez utiliser cette action pour gérer les applications identifiées avec une étiquette Kubernetes. "En savoir plus sur la définition d'applications personnalisées par Kubernetes label".

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Apps**.
2. Sélectionnez **définir**.



3. Dans la boîte de dialogue **Define Custom application**, indiquez les informations requises pour gérer l'application :
   a. **Nouvelle application** : saisissez le nom d'affichage de l'application.
   b. **Cluster** : sélectionnez le cluster où réside l'application.
   c. **Espace de noms :** sélectionnez l'espace de noms de l'application.
   d. **Label:** Entrez un libellé ou sélectionnez un libellé parmi les ressources ci-dessous.
   e. **Ressources sélectionnées** : affichez et gérez les ressources Kubernetes sélectionnées que vous souhaitez protéger (pods, secrets, volumes persistants, etc.).
      - Affichez les étiquettes disponibles en développant une ressource et en cliquant sur le nombre d'étiquettes.
      - Sélectionnez l'un des libellés.

        Une fois que vous avez choisi un libellé, celui-ci s'affiche dans le champ **Label**. Astra Control met également à jour la section **Ressources non sélectionnées** pour afficher les ressources qui ne correspondent pas à l'étiquette sélectionnée.
   f. **Ressources non sélectionnées** : vérifiez les ressources de l'application que vous ne voulez pas protéger.
4. Cliquez sur **définir l'application personnalisée**.

Résultat

Astra Control permet de gérer l'application. Vous pouvez maintenant le trouver dans l'onglet **Managed**.

Ignorer les applications

Si une application a été découverte, elle apparaît dans la liste découverte. Dans ce cas, vous pouvez nettoyer la liste découverte afin que les nouvelles applications qui viennent d'être installées soient plus faciles à trouver. Vous pouvez aussi avoir des applications que vous gérez et décider par la suite que vous ne souhaitez plus les gérer. Si vous ne souhaitez pas gérer ces applications, vous pouvez indiquer qu'elles doivent être ignorées.

Par ailleurs, vous pouvez avoir besoin de gérer les applications sous un seul espace de noms (géré par un espace de noms). Vous pouvez ignorer les applications que vous souhaitez exclure de l'espace de noms.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Apps**.
2. Sélectionnez **découvert** comme filtre.
3. Sélectionnez l'application.
4. Dans le menu actions, sélectionnez **Ignorer**.
5. Pour annuler l'ignorer, dans le menu actions, sélectionnez **Unignore**.

Annuler la gestion des applications

Lorsque vous ne souhaitez plus sauvegarder, créer des copies Snapshot ou cloner une application, vous pouvez arrêter de la gérer.

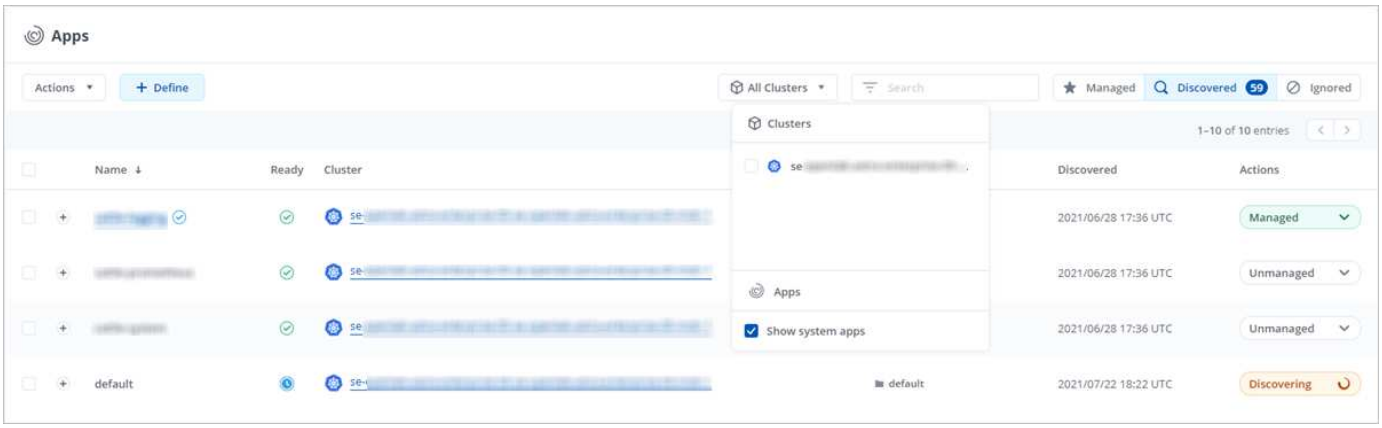
> Si vous annulez la gestion d'une application, toutes les sauvegardes ou instantanés créés précédemment seront perdus.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Apps**.
2. Sélectionnez **géré** comme filtre.
3. Sélectionnez l'application.
4. Dans le menu actions, sélectionnez **Unmanage**.
5. Vérifiez les informations.
6. Tapez « Unmanage » pour confirmer.
7. Sélectionnez **Oui, Annuler la gestion de l'application**.

Qu'en est-il des applications système ?

Astra Control détecte également les applications système qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes. Vous pouvez afficher les applications système en cochant la case **Afficher les applications système** sous le filtre Cluster dans la barre d'outils.



Nous ne vous montrons pas par défaut ces applications système car il est rare que vous ayez besoin de les sauvegarder.

> Astra Control en soi n'est pas une application standard. Il s'agit d'une « application système ». Vous ne devriez pas essayer de gérer Astra Control lui-même. Le contrôle Astra lui-même n'est pas indiqué par défaut pour la direction. Pour afficher les applications système, utilisez le filtre "Afficher les applications système".

Trouvez plus d'informations

- "Utilisez l'API Astra"

Définir un exemple d'application personnalisée

La création d'une application personnalisée vous permet de regrouper des éléments de votre cluster Kubernetes dans une seule application.

Une application personnalisée vous offre un contrôle plus granulaire sur les éléments à inclure dans une opération Astra Control, notamment :

- Clonage
- Snapshot
- Sauvegarde
- Règle de protection

Dans la plupart des cas, vous voudrez utiliser les fonctions d'Astra Control sur l'ensemble de votre application. Toutefois, vous pouvez également créer une application personnalisée pour utiliser ces fonctionnalités par les étiquettes que vous attribuez aux objets Kubernetes dans un espace de noms.

Pour créer une application personnalisée, accédez à la page applications et cliquez sur **+ définir**.

Lorsque vous effectuez vos sélections, la fenêtre de l'application personnalisée vous indique quelles ressources seront incluses ou exclues de votre application personnalisée. Cela vous permet de vous assurer que vous choisissez les critères appropriés pour définir votre application personnalisée.

> Les applications personnalisées ne peuvent être créées qu'au sein d'un espace de nom spécifié sur un même cluster. Astra Control ne prend pas en charge la capacité d'une application personnalisée à s'étendre sur plusieurs espaces de noms ou clusters.

Une étiquette est une paire clé/valeur que vous pouvez attribuer aux objets Kubernetes pour identification. Elles facilitent le tri, l'organisation et la recherche des objets Kubernetes. Pour en savoir plus sur les étiquettes Kubernetes, "Consultez la documentation officielle Kubernetes".

> Le chevauchement de stratégies pour la même ressource sous des noms différents peut entraîner des conflits de données. Si vous créez une application personnalisée pour une ressource, assurez-vous qu'elle n'est pas en cours de clonage ou de sauvegarde dans le cadre d'autres stratégies.

Exemple : politique de protection séparée pour la libération de canaris

Dans cet exemple, l'équipe devops gère un déploiement canary Release. Leur cluster a trois modules exécutant Nginx. Deux des modules sont dédiés à la version stable. Le troisième pod est pour la libération des canaris.

L'administrateur Kubernetes de l'équipe devops ajoute ce label `deployment=stable` aux boîtiers de déverrouillage stables. L'équipe ajoute l'étiquette `deployment=canary` à la canary release pod.

La version stable de l'équipe inclut des snapshots horaires et des sauvegardes quotidiennes. La libération des canaris est plus éphémère, ils veulent donc créer une politique de protection moins agressive à court terme pour tout ce qui est étiqueté `deployment=canary`.

Afin d'éviter d'éventuels conflits de données, l'administrateur va créer deux apps personnalisées : une pour la version canary, et une pour la version stable. Les sauvegardes, snapshots et opérations de clonage sont donc séparés pour les deux groupes d'objets Kubernetes.

Étapes

1. Une fois que l'équipe a ajouté le cluster à Astra Control, l'étape suivante consiste à définir une application personnalisée. Pour ce faire, l'équipe clique sur le bouton **+ Define** de la page Apps.
2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, l'association est définie `devops-canary-deployment` comme nom de l'application. L'équipe choisit le cluster dans la liste déroulante **Cluster**, puis l'espace de noms de l'application dans la liste déroulante **namespace**.
3. L'association peut saisir l'une ou l'autre `deployment=canary` Dans le champ **étiquettes**, ou sélectionnez cette étiquette parmi les ressources répertoriées ci-dessous.
4. Après avoir défini l'application personnalisée pour le déploiement canary, l'équipe répète le processus pour un déploiement stable.

Lorsque l'équipe a fini de créer les deux applications personnalisées, elle peut traiter ces ressources comme n'importe quelle autre application Astra Control. Ils peuvent les cloner, créer des sauvegardes et des snapshots et créer une règle de protection personnalisée pour chaque groupe de ressources en fonction des étiquettes Kubernetes.

Protégez vos applications

Protéger les applications avec les snapshots et les sauvegardes

Protégez vos applications en effectuant des copies Snapshot et des sauvegardes à l'aide d'une stratégie de protection automatisée ou ad hoc. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou "L'API Astra" pour protéger les applications.

Si vous utilisez Helm pour déployer des applications, Astra Control Center requiert Helm version 3. La gestion et le clonage des applications déployées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. Les applications déployées avec Helm 2 ne sont pas prises en charge.

Lorsque vous créez un projet d'hébergement d'une application sur un cluster OpenShift, un UID SecurityContext est attribué au projet (ou à l'espace de noms Kubernetes). Pour permettre à Astra Control Center de protéger votre application et de la déplacer vers un autre cluster ou projet dans OpenShift, vous devez ajouter des règles qui permettent à l'application de s'exécuter comme un UID. Par exemple, les commandes OpenShift CLI suivantes octroient les règles appropriées à une application WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

Snapshots et sauvegardes

Un *snapshot* est une copie ponctuelle d'une application stockée sur le même volume provisionné que l'application. Ils sont généralement rapides. Les snapshots locaux sont utilisés pour restaurer l'application à un point antérieur dans le temps. Les copies Snapshot sont utiles pour les clones rapides. Les snapshots incluent tous les objets Kubernetes de l'application, y compris les fichiers de configuration.

Une *backup* est stockée dans le magasin d'objets externe. Les sauvegardes peuvent être plus lentes que les snapshots locaux. Vous pouvez migrer une application en restaurant sa sauvegarde sur un autre cluster. Vous pouvez également choisir une période de conservation plus longue pour les sauvegardes.

Vous ne pouvez pas être entièrement protégé tant que vous n'avez pas une sauvegarde récente. Ceci est important, car les sauvegardes sont stockées dans un magasin d'objets à distance des volumes persistants. En cas de défaillance ou d'accident, le cluster doit être doté d'un stockage persistant, alors vous devez effectuer une sauvegarde pour effectuer une restauration. Un snapshot ne vous permettrait pas de restaurer votre système.

Configurer une règle de protection

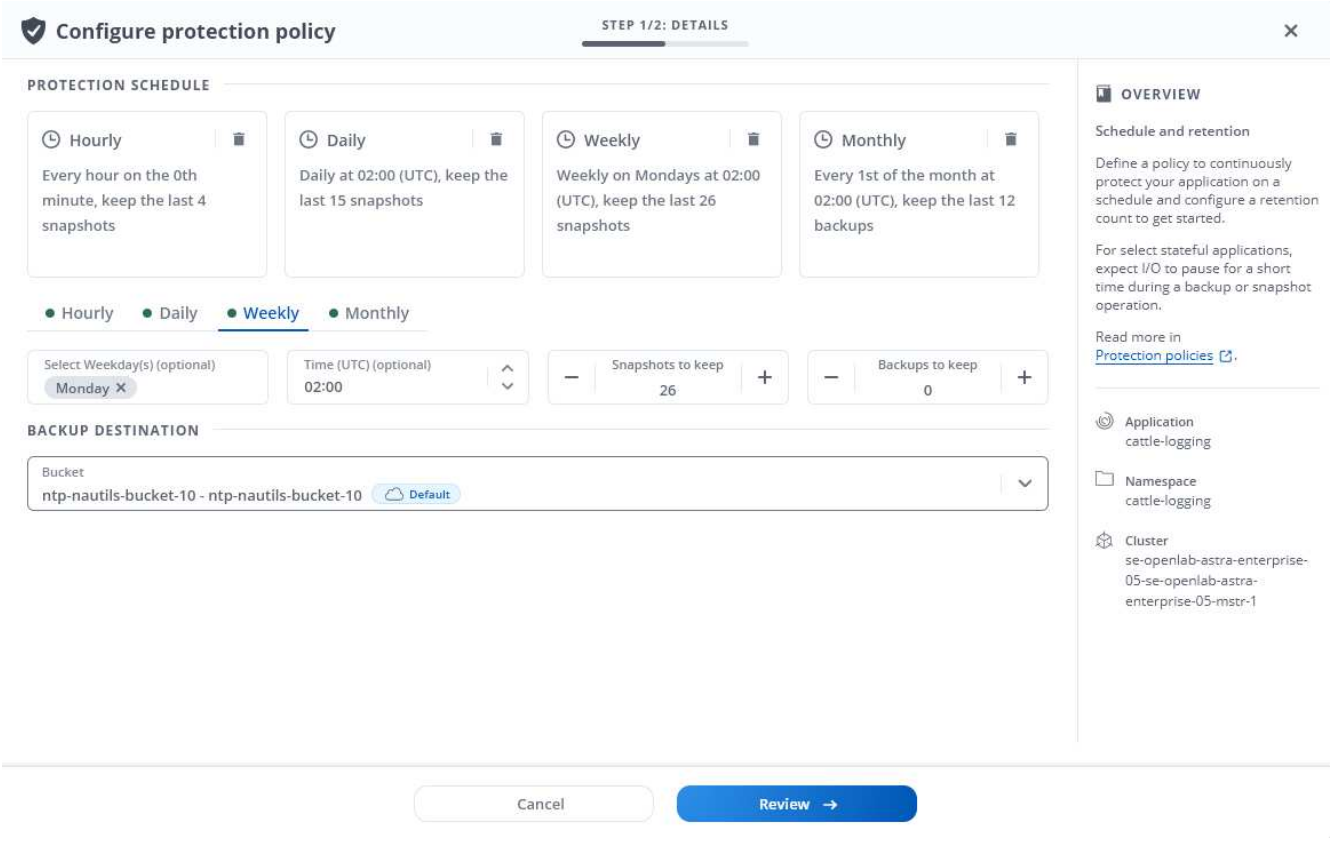
Une règle de protection protège une application en créant des snapshots, des sauvegardes ou les deux à un calendrier défini. Vous pouvez choisir de créer des snapshots et des sauvegardes toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, et vous pouvez spécifier le nombre de copies à conserver.

Étapes

1. Cliquez sur **Apps**, puis sur le nom d'une application.
2. Cliquez sur **Data protection**.
3. Cliquez sur **configurer la stratégie de protection**.
4. Définissez un planning de protection en choisissant le nombre de snapshots et de sauvegardes pour conserver toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois.

   Vous pouvez définir les horaires horaires, quotidiens, hebdomadaires et mensuels simultanément. Un programme ne s'active pas tant que vous n'avez pas défini de niveau de rétention.

   L'exemple suivant illustre quatre planifications de protection : toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois pour les snapshots et les sauvegardes.



5. Cliquez sur **Revue**.
6. Cliquez sur **définir la stratégie de protection.**

Résultat

Astra Control Center implémente la règle de protection des données en créant et en conservant des snapshots et des sauvegardes à l'aide du calendrier et de la règle de conservation que vous avez définis.

Créer un snapshot

Vous pouvez créer un snapshot à la demande à tout moment.

Étapes

1. Cliquez sur **Apps**.
2. Cliquez sur la liste déroulante de la colonne **actions** pour l'application souhaitée.
3. Cliquez sur **instantané**.
4. Personnalisez le nom du snapshot, puis cliquez sur **Review**.
5. Examinez le résumé de l'instantané et cliquez sur **instantané**.

Résultat

Le processus d'instantané commence. Un instantané a réussi lorsque l'état est **disponible** dans la colonne **actions** de la page **protection des données** > **snapshots**.

Créer une sauvegarde

Vous pouvez également sauvegarder une application à tout moment.

> Les compartiments S3 du centre de contrôle Astra n'indiquent pas la capacité disponible. Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control Center, vérifiez les informations de compartiment dans le système de gestion ONTAP ou StorageGRID.

Étapes

1. Cliquez sur **Apps**.
2. Cliquez sur la liste déroulante de la colonne **actions** pour l'application souhaitée.
3. Cliquez sur **Backup**.
4. Personnaliser le nom de la sauvegarde.
5. Choisissez de sauvegarder l'application à partir d'un snapshot existant. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir parmi une liste de snapshots existants.
6. Choisissez une destination pour la sauvegarde en sélectionnant dans la liste des compartiments de stockage.
7. Cliquez sur **Revue**.
8. Vérifiez le résumé de la sauvegarde et cliquez sur **Backup**.

Résultat

Astra Control Center crée une sauvegarde de l'application.

> Si votre réseau est en panne ou anormalement lent, une opération de sauvegarde risque d'être terminée. Ceci entraîne l'échec de la sauvegarde.

> Il est impossible d'arrêter une sauvegarde en cours d'exécution. Si vous devez supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez les instructions de la section Supprimer les sauvegardes. Pour supprimer une sauvegarde défaillante, "Utilisez l'API Astra".

> Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Afficher les snapshots et les sauvegardes

Vous pouvez afficher les instantanés et les sauvegardes d'une application à partir de l'onglet protection des données.

Étapes

1. Cliquez sur **Apps**, puis sur le nom d'une application.
2. Cliquez sur **Data protection**.

   Les snapshots s'affichent par défaut.

3. Cliquez sur **backups** pour afficher la liste des sauvegardes.

Supprimer les instantanés

Supprimez les snapshots programmés ou à la demande dont vous n'avez plus besoin.

Étapes

1. Cliquez sur **Apps**, puis sur le nom d'une application.
2. Cliquez sur **Data protection**.
3. Cliquez sur la liste déroulante de la colonne **actions** pour l'instantané souhaité.
4. Cliquez sur **Supprimer le snapshot**.
5. Tapez le mot "supprimer" pour confirmer la suppression, puis cliquez sur **Oui, Supprimer l'instantané**.

Résultat

Astra Control Center supprime le snapshot.

Supprimer les sauvegardes

Supprimez les sauvegardes planifiées ou à la demande qui ne vous sont plus nécessaires.

> Il est impossible d'arrêter une sauvegarde en cours d'exécution. Si vous devez supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez ces instructions. Pour supprimer une sauvegarde défaillante, "Utilisez l'API Astra".

1. Cliquez sur **Apps**, puis sur le nom d'une application.
2. Cliquez sur **Data protection**.
3. Cliquez sur **backups**.
4. Cliquez sur la liste déroulante de la colonne **actions** pour la sauvegarde souhaitée.
5. Cliquez sur **Supprimer la sauvegarde**.
6. Tapez le mot "supprimer" pour confirmer la suppression, puis cliquez sur **Oui, Supprimer la sauvegarde**.

Résultat

Astra Control Center supprime la sauvegarde.

Restaurez les applications

Astra Control Center peut restaurer votre application à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde. Les sauvegardes de stockage persistant et les snapshots sont transférés depuis votre magasin d'objets. La restauration à partir d'un Snapshot existant vers le même cluster est donc plus rapide que d'autres méthodes. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou "L'API Astra" pour restaurer des applications.

> Si vous utilisez Helm pour déployer des applications, Astra Control Center requiert Helm version 3. La gestion et le clonage des applications déployées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. Les applications déployées avec Helm 2 ne sont pas prises en charge.

Si vous effectuez une restauration sur un autre cluster, assurez-vous que le cluster utilise le même mode d'accès aux volumes persistants (par exemple, ReadWriteMany). L'opération de restauration échoue si le mode d'accès au volume persistant de destination est différent.

Lorsque vous créez un projet d'hébergement d'une application sur un cluster OpenShift, un UID SecurityContext est attribué au projet (ou à l'espace de noms Kubernetes). Pour permettre à Astra Control Center de protéger votre application et de la déplacer vers un autre cluster ou projet dans OpenShift, vous devez ajouter des règles qui permettent à l'application de s'exécuter comme un UID. Par exemple, les commandes OpenShift CLI suivantes octroient les règles appropriées à une application WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

Étapes

1. Cliquez sur **Apps**, puis sur le nom d'une application.
2. Cliquez sur **protection des données**.
3. Si vous souhaitez effectuer une restauration à partir d'un instantané, conservez l'icône **snapshots** sélectionnée. Sinon, cliquez sur l'icône **backups** pour effectuer une restauration à partir d'une sauvegarde.
4. Cliquez sur la liste déroulante de la colonne **actions** pour l'instantané ou la sauvegarde à partir duquel vous souhaitez restaurer.
5. Cliquez sur **Restaurer l'application**.
6. **Détails de restauration** : spécifiez les détails de la restauration :
   - Entrez un nom et un espace de noms pour l'application.

     Si vous restaurez une application qui a été supprimée, choisissez un nom et un espace de noms différents pour l'application que le nom d'origine. Si le nom de l'application restaurée est identique à celui de l'application supprimée, l'opération de restauration échoue.

   - Choisissez le cluster de destination de l'application.
   - Cliquez sur **Revue**.
7. **Résumé de restauration** : consultez les détails de l'action de restauration et cliquez sur **Restaurer**.

Résultat

Astra Control Center restaure l'application en fonction des informations que vous avez fournies.

Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Cloner et migrer les applications

Clonez une application existante pour créer une application dupliquée sur le même

cluster Kubernetes ou sur un autre cluster. Le clonage peut être utile pour déplacer des applications et du stockage d'un cluster Kubernetes vers un autre. Par exemple, il peut être intéressant de déplacer les workloads dans un pipeline ci/CD et entre les espaces de noms Kubernetes. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou "L'API Astra" clonage et migration des applications.

> Si vous clonez une application entre les clusters, les clusters source et destination doivent être de la même distribution qu'OpenShift. Par exemple, si vous clonez une application depuis un cluster OpenShift 4.7, utilisez un cluster de destination qui est également OpenShift 4.7.

Lorsque Astra Control Center clone une application, il crée un clone de la configuration des applications et du stockage persistant.

> Les compartiments S3 du centre de contrôle Astra n'indiquent pas la capacité disponible. Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control Center, vérifiez les informations de compartiment dans le système de gestion ONTAP ou StorageGRID.

> Lorsque vous créez un projet d'hébergement d'une application sur un cluster OpenShift, un UID SecurityContext est attribué au projet (ou à l'espace de noms Kubernetes). Pour permettre à Astra Control Center de protéger votre application et de la déplacer vers un autre cluster ou projet dans OpenShift, vous devez ajouter des règles qui permettent à l'application de s'exécuter comme un UID. Par exemple, les commandes OpenShift CLI suivantes octroient les règles appropriées à une application WordPress.
>
> ```
> oc new-project wordpress
> oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
> oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
> ```

Ce dont vous avez besoin

Pour cloner les applications vers un autre cluster, il vous faut un compartiment par défaut. Lorsque vous ajoutez votre premier compartiment, il devient le compartiment par défaut.

Étapes

1. Cliquez sur **Apps**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Cliquez sur la liste déroulante de la colonne **actions** pour l'application souhaitée.
   - Cliquez sur le nom de l'application souhaitée et sélectionnez la liste déroulante d'état en haut à droite de la page.
3. Cliquez sur **Clone**.
4. **Détails du clone** : spécifiez les détails du clone :
   - Entrez un nom.
   - Entrez un namespace pour le clone.
   - Choisissez un cluster de destination pour le clone.
   - Indiquez si vous souhaitez créer le clone à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant. Si vous ne sélectionnez pas cette option, Astra Control Center crée le clone à partir de l'état actuel de l'application.

5. **Source** : si vous choisissez de cloner à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant, choisissez le snapshot ou la sauvegarde que vous souhaitez utiliser.
6. Cliquez sur **Revue**.
7. **Résumé du clone** : consultez les détails du clone et cliquez sur **Clone**.

Résultat

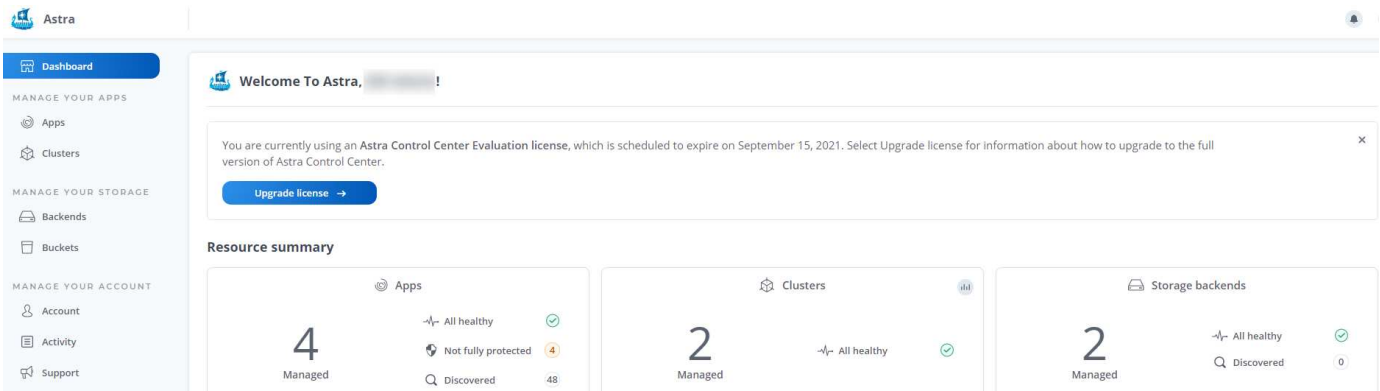
Astra Control Center clone cette application en fonction des informations que vous avez fournies. L'opération de clonage est réussie lorsque le nouveau clone d'application est dans `Available` Indiquez dans la page **Apps**.

> Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. La protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Afficher l'état des applications et des clusters

Affichez un récapitulatif de l'état des applications et du cluster

Sélectionnez **Dashboard** pour afficher une vue de haut niveau de vos applications, clusters, systèmes back-end de stockage et leur état de santé.



Il ne s'agit pas seulement de numéros statiques ou d'États, mais vous pouvez explorer chacun de ces numéros. Par exemple, si les applications ne sont pas totalement protégées, vous pouvez passer le curseur de la souris sur l'icône pour identifier les applications qui ne sont pas totalement protégées, ce qui explique pourquoi.

Mosaïque

La mosaïque **Apps** vous aide à identifier les éléments suivants :

- Combien d'applications gérez-vous actuellement avec Astra ?
- Si ces applications gérées sont en bon état.
- Que les applications soient entièrement protégées (elles sont protégées si des sauvegardes récentes sont disponibles).
- Le nombre d'applications découvertes, mais non gérées.

Dans l'idéal, ce nombre est égal à zéro, car vous pouvez gérer ou ignorer les applications après leur découverte. Vous devez ensuite surveiller le nombre d'applications découvertes dans le tableau de bord pour déterminer quand les développeurs ajoutent de nouvelles applications à un cluster.

Mosaïque de groupes

La mosaïque **clusters** fournit des détails similaires sur l'état de santé des clusters que vous gérez en utilisant Astra Control Center, et vous pouvez explorer vers le bas pour obtenir plus de détails comme vous pouvez avec une application.

Mosaïque des systèmes back-end de stockage

La mosaïque **Storage backend** fournit des informations pour vous aider à identifier la santé des systèmes back-end :

- Nombre de systèmes back-end gérés
- Que ces systèmes back-end gérés soient en bon état
- Que les systèmes back-end soient entièrement protégés
- Le nombre de systèmes back-end découverts et ne sont pas encore gérés.

Afficher l'état de santé et les détails des clusters

Une fois que vous avez ajouté des clusters à gérer par Astra Control Center, vous pouvez afficher des informations détaillées sur le cluster, notamment son emplacement, les nœuds de travail, les volumes persistants et les classes de stockage.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster dont vous souhaitez afficher les détails.
3. Consultez les informations sur les onglets **Présentation**, **stockage** et **activité** pour trouver les informations que vous recherchez.
   - **Présentation** : détails sur les nœuds de travail, y compris leur état.
   - **Stockage** : volumes persistants associés au calcul, y compris la classe et l'état du stockage.
   - **Activité** : affiche les activités liées au cluster.

> Vous pouvez également afficher les informations du groupe d'instruments à partir du Centre de contrôle Astra **Tableau de bord**. Dans l'onglet **clusters** sous **Résumé des ressources**, vous pouvez sélectionner les clusters gérés, qui vous permettent d'accéder à la page **clusters**. Après avoir accédé à la page **clusters**, suivez les étapes décrites ci-dessus.

Afficher l'état de santé et les détails d'une application

Après avoir commencé à gérer une application, Astra fournit des informations détaillées sur l'application qui vous permet d'identifier son état (qu'il s'agisse d'une application en bon état), son état de protection (qu'il soit entièrement protégé en cas de défaillance), les pods, le stockage persistant, et bien plus encore.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra, sélectionnez **Apps**, puis le nom d'une application.
2. Cliquez autour de pour trouver les informations que vous recherchez :

Statut de l'application

Fournit un état qui reflète l'état de l'application dans Kubernetes. Par exemple, les pods et les volumes persistants sont-ils en ligne ? Si une application est défectueuse, vous devez chercher à résoudre le problème sur le cluster en consultant les journaux Kubernetes. Astra ne fournit pas d'informations pour vous aider à réparer une application défaillante.

État de la protection des applications

Fournit un état de protection de l'application :

- **Entièrement protégé** : l'application dispose d'un programme de sauvegarde actif et d'une sauvegarde réussie qui a moins d'une semaine
- **Partiellement protégé** : l'application dispose d'un programme de sauvegarde actif, d'un programme de snapshots actif ou d'une sauvegarde ou d'un snapshot réussi
- **Non protégé**: Les applications qui ne sont ni totalement protégées ni partiellement protégées.

  Vous ne pouvez pas être entièrement protégé tant que vous n'avez pas une sauvegarde récente. Ceci est important, car les sauvegardes sont stockées dans un magasin d'objets à distance des volumes persistants. En cas de défaillance ou d'accident, le cluster doit être doté d'un stockage persistant, alors vous devez effectuer une sauvegarde pour effectuer une restauration. Un snapshot ne vous permettrait pas de restaurer votre système.

Présentation

Informations sur l'état des modules associés à l'application.

Protection des données

Vous permet de configurer une règle de protection des données et d'afficher les snapshots et les sauvegardes existants.

Stockage

Vous indique les volumes persistants au niveau de l'application. L'état d'un volume persistant est du point de vue du cluster Kubernetes.

Ressources

Vous permet de vérifier quelles ressources sont sauvegardées et gérées.

Activité

Affiche les activités associées à l'application.

> Vous pouvez également afficher les informations de l'application à partir du Centre de contrôle Astra **Tableau de bord**. Dans l'onglet **Apps** sous **Resource Summary**, vous pouvez sélectionner les applications gérées, qui vous permettent d'accéder à la page **Apps**. Après avoir accédé à la page **Apps**, suivez les étapes décrites ci-dessus.

Gérez votre compte

Gérer les utilisateurs

Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier les utilisateurs de votre installation Astra Control Center à l'aide de l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou "L'API Astra" pour gérer les utilisateurs.

Ajouter des utilisateurs

Les propriétaires et administrateurs de comptes peuvent ajouter d'autres utilisateurs à l'installation d'Astra Control Center.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, cliquez sur **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **utilisateurs**.
3. Sélectionnez **Ajouter utilisateur**.
4. Entrez le nom de l'utilisateur, son adresse e-mail et son mot de passe temporaire.

   L'utilisateur doit modifier le mot de passe lors de sa première connexion.

5. Sélectionnez un rôle d'utilisateur avec les autorisations système appropriées.

   Chaque rôle offre les autorisations suivantes :

   - Un **Viewer** peut afficher les ressources.
   - Un **membre** dispose des autorisations de rôle Viewer et peut gérer les applications et les clusters, mais ne peut pas annuler la gestion des applications ou des clusters, ni supprimer des instantanés ou des sauvegardes.
   - Un **Admin** dispose des autorisations de rôle de membre et peut ajouter et supprimer d'autres utilisateurs, à l'exception du propriétaire.
   - Un **propriétaire** possède des autorisations de rôle d'administrateur et peut ajouter et supprimer des comptes d'utilisateur.
6. Cliquez sur **Ajouter**.

Gérer les mots de passe

Vous pouvez gérer les mots de passe des comptes utilisateur dans Astra Control Center.

Changer votre mot de passe

Vous pouvez modifier le mot de passe de votre compte utilisateur à tout moment.

Étapes

1. Cliquez sur l'icône utilisateur en haut à droite de l'écran.
2. Sélectionnez **Profile**.
3. Cliquez sur la liste déroulante **actions** et sélectionnez **Modifier le mot de passe**.
4. Saisissez un mot de passe conforme aux exigences de mot de passe.
5. Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.
6. Cliquez sur **Modifier le mot de passe**.

Réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur

Si votre compte dispose des autorisations de rôle Administrateur ou propriétaire, vous pouvez réinitialiser les mots de passe des autres comptes utilisateur ainsi que les vôtres. Lorsque vous réinitialisez un mot de passe, vous attribuez un mot de passe temporaire que l'utilisateur devra modifier lors de la connexion.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, cliquez sur **compte**.
2. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **état** de l'utilisateur.
3. Sélectionnez **Réinitialiser le mot de passe**.
4. Saisissez un mot de passe temporaire conforme aux exigences de mot de passe.
5. Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.

   Lors de la prochaine connexion de l'utilisateur, l'utilisateur est invité à modifier le mot de passe.

6. Cliquez sur **Réinitialiser le mot de passe**.

Modifier le rôle d'un utilisateur

Les utilisateurs ayant le rôle propriétaire peuvent modifier le rôle de tous les utilisateurs, tandis que les utilisateurs disposant du rôle Administrateur peuvent modifier le rôle des utilisateurs qui ont le rôle Administrateur, membre ou Visionneuse.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, cliquez sur **compte**.
2. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **rôle** de l'utilisateur.
3. Sélectionnez un nouveau rôle, puis cliquez sur **Modifier le rôle** lorsque vous y êtes invité.

Résultat

Astra Control Center met à jour les autorisations de l'utilisateur en fonction du nouveau rôle que vous avez sélectionné.

Supprimer des utilisateurs

Les utilisateurs disposant du rôle propriétaire ou administrateur peuvent à tout moment supprimer d'autres utilisateurs du compte.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, cliquez sur **compte**.
2. Dans l'onglet **Users**, cochez la case de la ligne de chaque utilisateur que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur **actions** et sélectionnez **Supprimer utilisateur/s**.
4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez la suppression en saisissant le mot "supprimer", puis cliquez sur **Oui, Supprimer l'utilisateur**.

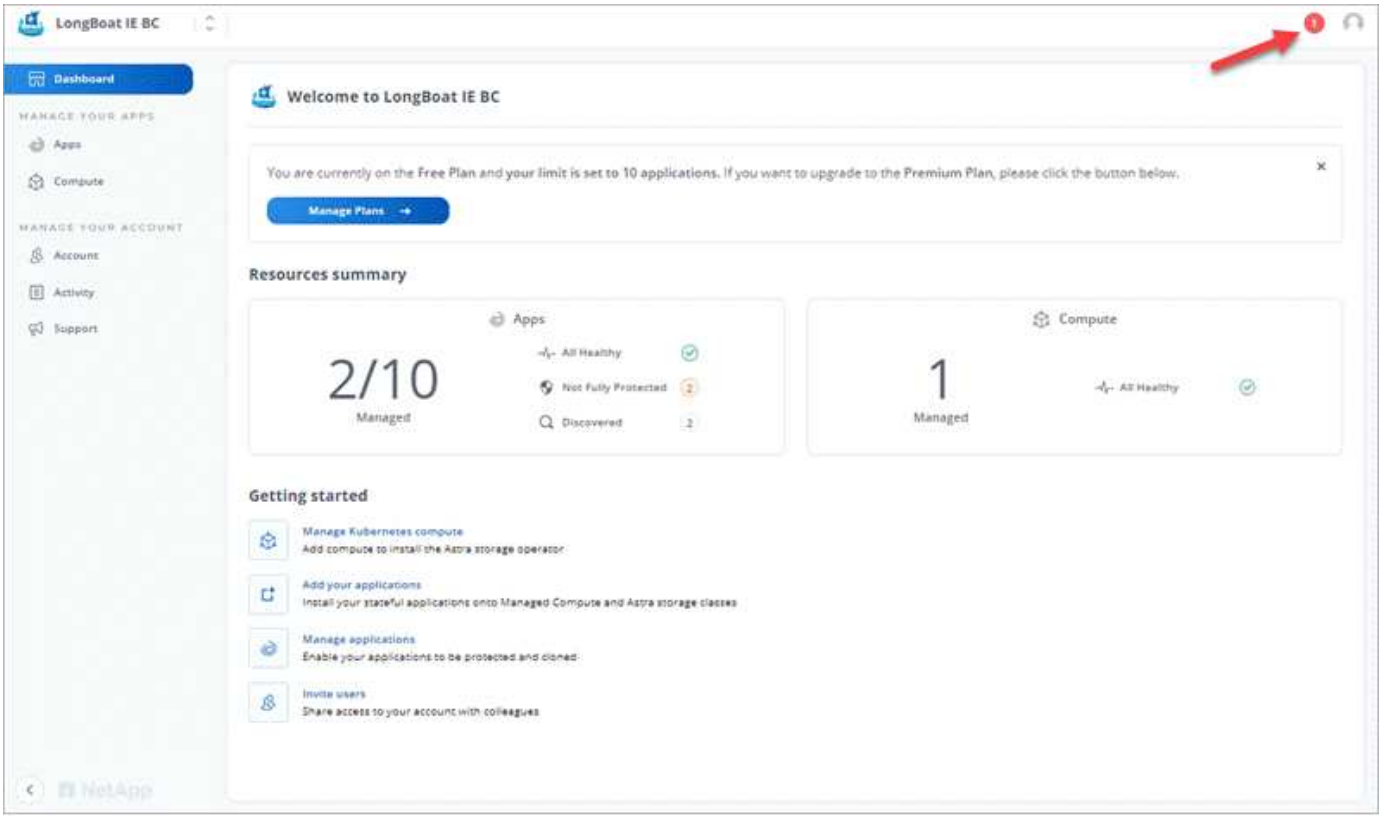
Résultat

Astra Control Center supprime l'utilisateur du compte.

Afficher et gérer les notifications

Astra vous avertit lorsque les actions sont terminées ou en échec. Par exemple, vous verrez une notification si une sauvegarde d'une application a réussi.

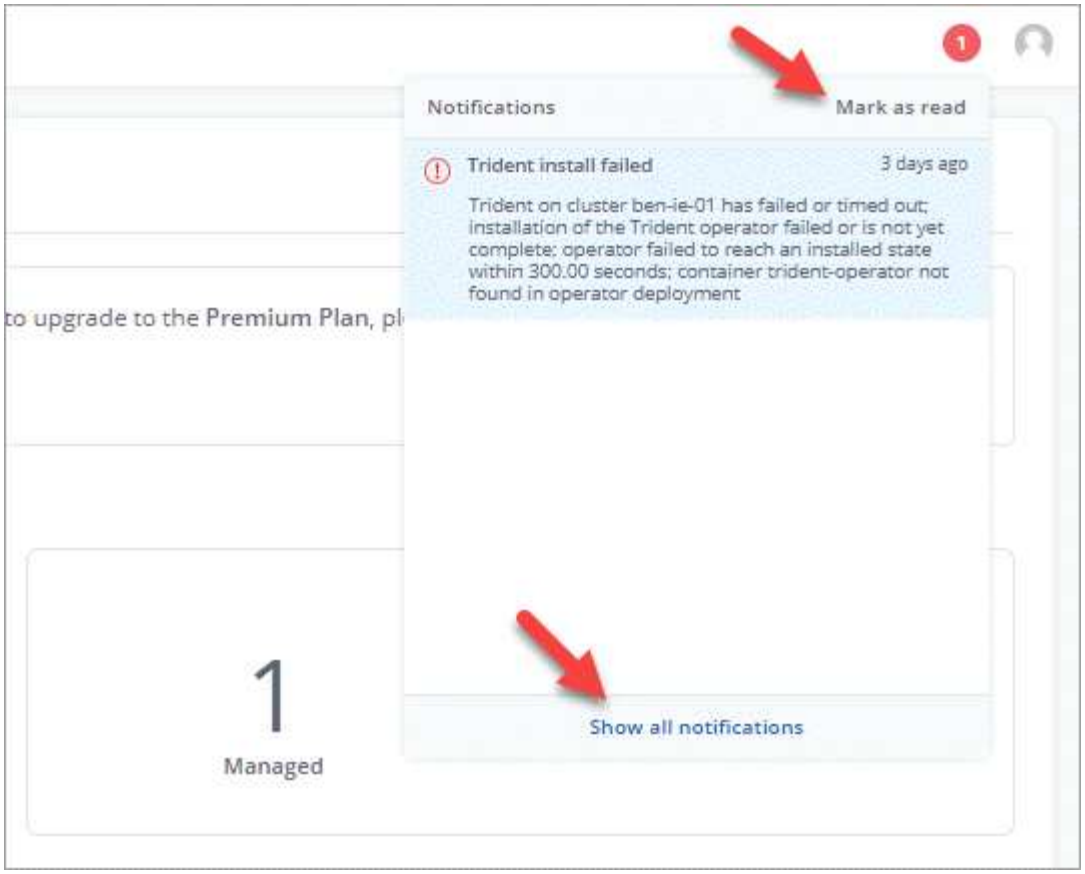
Le nombre de notifications non lues est disponible dans le coin supérieur droit de l'interface :



Vous pouvez afficher ces notifications et les marquer comme lues (cela peut s'avérer pratique si vous souhaitez effacer les notifications non lues comme nous le faisons).

Étapes

1. Cliquez sur le nombre de notifications non lues dans le coin supérieur droit.



2. Examinez les notifications, puis cliquez sur **Marquer comme lu** ou **Afficher toutes les notifications**.

   Si vous avez cliqué sur **Afficher toutes les notifications**, la page Notifications se charge.

3. Sur la page **Notifications**, affichez les notifications, sélectionnez celles que vous souhaitez marquer comme lu, cliquez sur **action** et sélectionnez **Marquer comme lu**.

Ajouter et supprimer des informations d'identification

Ajoutez et supprimez des identifiants pour les fournisseurs de cloud privé local, comme ONTAP S3, les clusters Kubernetes gérés avec OpenShift ou les clusters Kubernetes non gérés depuis votre compte à tout moment. Astra Control Center utilise ces identifiants pour détecter les clusters Kubernetes et les applications sur les clusters et provisionner les ressources en votre nom.

Notez que tous les utilisateurs d'Astra Control Center partagent les mêmes informations d'identification.

Ajouter des informations d'identification

Vous pouvez ajouter des informations d'identification à Astra Control Center lorsque vous gérez des clusters. Pour ajouter des informations d'identification en ajoutant un nouveau cluster, reportez-vous à la section "Ajouter un cluster Kubernetes".

> Si vous créez la vôtre `kubeconfig` fichier, vous ne devez définir que **un** élément de contexte dans celui-ci. Voir "Documentation Kubernetes" pour plus d'informations sur la création `kubeconfig` fichiers.

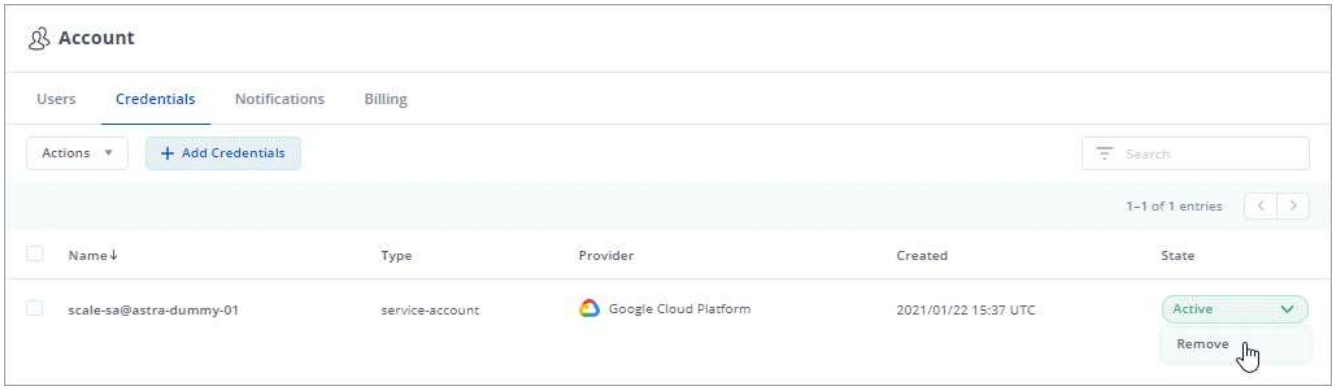
Supprimer les informations d'identification

Supprimez les informations d'identification d'un compte à tout moment. Vous ne devez supprimer les informations d'identification qu'après "annuler la gestion de tous les clusters associés".

> Le premier ensemble d'informations d'identification que vous ajoutez à Astra Control Center est toujours utilisé car Astra Control Center utilise les informations d'identification pour s'authentifier auprès du compartiment de secours. Il est préférable de ne pas supprimer ces informations d'identification.

Étapes

1. Cliquez sur **compte > informations d'identification**.
2. Cliquez sur la liste déroulante de la colonne **État** pour les informations d'identification que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer**.



4. Tapez le mot "supprimer" pour confirmer la suppression, puis cliquez sur **Oui, Supprimer les informations d'identification**.

Résultat

Astra Control Center supprime les informations d'identification du compte.

Mettre à jour une licence existante

Vous pouvez convertir une licence d'évaluation en licence complète, ou mettre à jour une évaluation existante ou une licence complète avec une nouvelle licence. Si vous ne disposez pas d'une licence complète, contactez votre contact commercial NetApp pour obtenir une licence complète et un numéro de série. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou "L'API Astra" pour mettre à jour une licence existante.

Étapes

1. Connectez-vous au site de support NetApp.
2. Accédez à la page de téléchargement d'Astra Control Center, entrez le numéro de série et téléchargez le fichier de licence NetApp complet (NLF).
3. Connectez-vous à l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.
4. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **compte** > **Licence**.
5. Dans la page **compte** > **Licence**, cliquez sur le menu déroulant d'état de la licence existante et sélectionnez **remplacer**.
6. Accédez au fichier de licence que vous avez téléchargé.

7. Sélectionnez **Ajouter**.

La page **compte** > **licences** affiche les informations de licence, la date d'expiration, le numéro de série de licence, l'ID de compte et les unités UC utilisées.

Gestion des compartiments

Un fournisseur de compartiments de stockage est essentiel pour la sauvegarde de vos applications et du stockage persistant, ou pour le clonage d'applications entre les clusters. Avec Astra Control Center, ajoutez un fournisseur de magasin d'objets comme destination de sauvegarde externe pour vos applications.

Il n'est pas nécessaire de cloner la configuration de vos applications et le stockage persistant vers le même cluster.

Utiliser l'un des fournisseurs de compartiments suivants :

- NetApp ONTAP S3
- NetApp StorageGRID S3
- S3 générique

> Bien qu'Astra Control Center prenne en charge Amazon S3 en tant que fournisseur de compartiments S3 génériques, Astra Control Center peut ne pas prendre en charge tous les fournisseurs de magasins d'objets qui affirment la prise en charge d'Amazon S3.

Vous ne pouvez pas supprimer un compartiment, mais vous pouvez le modifier.

Un godet peut être dans l'un des États suivants :

- En attente : le compartiment est planifié pour la découverte.
- Disponible : le godet est disponible.
- Retiré : le godet n'est pas accessible actuellement.

Pour plus d'informations sur la gestion des compartiments à l'aide de l'API Astra, reportez-vous au "Informations sur l'automatisation et les API d'Astra".

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes liées à la gestion des compartiments :

- "Ajouter un godet"
- Modifier un godet

> Les compartiments S3 du centre de contrôle Astra n'indiquent pas la capacité disponible. Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control Center, vérifiez les informations de compartiment dans le système de gestion ONTAP ou StorageGRID.

Supprimer les informations d'identification

Supprimez les identifiants S3 d'un compte à tout moment à l'aide de l'API Astra Control.

Pour plus de détails, voir "Utilisez l'API de contrôle Astra".

Le premier ensemble d'informations d'identification que vous ajoutez à Astra Control est toujours utilisé car Astra Control utilise les informations d'identification pour authentifier le compartiment de secours. Il est préférable de ne pas supprimer ces informations d'identification.

Modifier un godet

Vous pouvez modifier les informations d'identification d'accès pour un compartiment et modifier si un compartiment sélectionné est le compartiment par défaut.

Lorsque vous ajoutez un compartiment, sélectionnez le type de fournisseur de compartiment approprié avec les identifiants appropriés pour ce fournisseur. Par exemple, l'interface utilisateur accepte NetApp ONTAP S3 comme type avec les identifiants StorageGRID. Toutefois, toutes les futures sauvegardes et restaurations des applications à l'aide de ce compartiment échoueront. Voir la "Notes de version".

Étapes

1. Dans la navigation à gauche, sélectionnez **seaux**.
2. Dans le menu actions, sélectionnez **Modifier**.
3. Modifier toute information autre que le type de godet.

   Vous ne pouvez pas modifier le type de compartiment.

4. Sélectionnez **mettre à jour**.

Trouvez plus d'informations

- "Utilisez l'API Astra"

Gérer le stockage back-end

La gestion des clusters de stockage d'Astra Control en tant que backend de stockage vous permet d'obtenir des liens entre les volumes persistants (PVS) et le back-end de stockage, ainsi que des metrics de stockage supplémentaires. Il est possible de surveiller la capacité du stockage et les informations concernant son état, y compris les performances si le centre de contrôle Astra est connecté à Cloud Insights.

Pour obtenir des instructions sur la gestion des systèmes back-end avec l'API Astra, consultez le "Informations sur l'automatisation et les API d'Astra".

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes liées à la gestion d'un système back-end :

- "Ajout d'un système back-end"
- Afficher les détails du système back-end
- Annuler la gestion d'un système back-end

Afficher les détails du système back-end

Vous pouvez afficher les informations de stockage back-end à partir du tableau de bord ou de l'option Backends.

Affichez les détails du système de stockage back-end à partir du tableau de bord

Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **Tableau de bord**.
2. Vérifiez la section Storage backend qui affiche l'état :
    - **Malsain**: Le stockage n'est pas dans un état optimal. Cela peut être dû à un problème de latence ou à une application dégradée en raison d'un problème de conteneur, par exemple.
    - **Tout en bonne santé**: Le stockage a été géré et est dans un état optimal.
    - **Découvert**: Le stockage a été découvert, mais pas géré par Astra Control.

Afficher les détails du système de stockage back-end à partir de l'option Backends

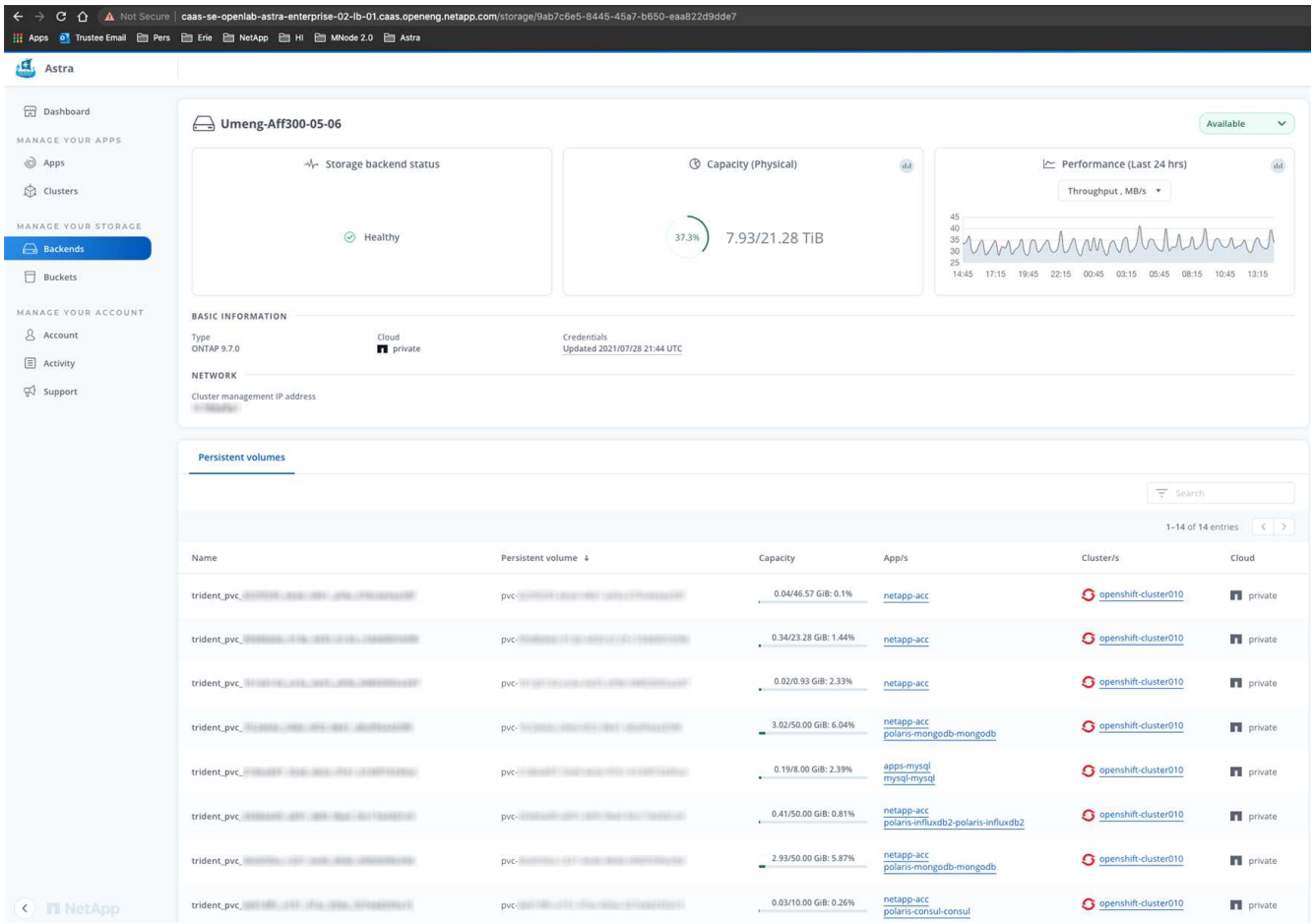
Affichez des informations sur l'état du système back-end, la capacité et les performances (débit et/ou latence des IOPS).

Avec une connexion à Cloud Insights, vous pouvez voir les volumes utilisés par les applications Kubernetes, qui sont stockés sur un back-end de stockage sélectionné.

Étapes

1. Dans la zone de navigation de gauche, sélectionnez **Backends**.
2. Sélectionnez le système back-end.

> Si vous êtes connecté à NetApp Cloud Insights, des extraits de données de Cloud Insights s'affichent sur la page Backends.



3. Pour accéder directement à Cloud Insights, cliquez sur l'icône **Cloud Insights** située en regard de l'image de metrics.

Annuler la gestion d'un système back-end

Vous pouvez annuler la gestion du système back-end.

Étapes

1. Dans le menu de navigation gauche, sélectionnez **Backends**.
2. Sélectionner le système de stockage back-end.
3. Dans le menu actions, sélectionnez **Unmanage**.
4. Tapez « Unmanage » pour confirmer la suppression.
5. Sélectionnez **Oui, retirez le back-end de stockage**.

Trouvez plus d'informations

- "Utilisez l'API Astra"

Contrôle et protection de l'infrastructure

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres en option pour améliorer votre expérience avec Astra Control Center. Si le réseau sur lequel vous exécutez Astra Control Center requiert un proxy pour vous connecter à Internet (pour télécharger des bundles de support vers le site de support NetApp ou établir une connexion

avec Cloud Insights), vous devez configurer un serveur proxy dans Astra Control Center. Pour contrôler et obtenir des informations sur l'ensemble de votre infrastructure, créez une connexion à NetApp Cloud Insights. Pour collecter des événements Kubernetes à partir de systèmes surveillés par Astra Control Center, ajoutez une connexion Fluentd.

> Après avoir activé la connexion Cloud Insights, vous pouvez afficher les informations de débit sur la page **Backends** et vous connecter à Cloud Insights à partir de là après avoir sélectionné un back-end de stockage. Vous trouverez également des informations sur le **Tableau de bord** dans la section Cluster et vous pouvez vous connecter à Cloud Insights à partir d'ici.

Ajouter un serveur proxy

Si le réseau sur lequel vous exécutez Astra Control Center requiert un proxy pour vous connecter à Internet (pour télécharger des bundles de support vers le site de support NetApp ou établir une connexion avec Cloud Insights), vous devez configurer un serveur proxy dans Astra Control Center.

> Astra Control Center ne valide pas les détails que vous entrez pour votre serveur proxy. Assurez-vous de saisir les valeurs correctes.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin**/**propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte** > **connexions**.
3. Sélectionnez **Connect** dans la liste déroulante pour ajouter un serveur proxy.

4. Entrez le nom du serveur proxy ou l'adresse IP et le numéro du port proxy.
5. Si votre serveur proxy nécessite une authentification, cochez la case et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
6. Sélectionnez **connexion**.

Résultat

Si les informations de proxy que vous avez saisies ont été enregistrées, la section **HTTP Proxy** de la page **Account** > **Connections** indique qu'elle est connectée et affiche le nom du serveur.

Modifier les paramètres du serveur proxy

Vous pouvez modifier les paramètres du serveur proxy.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin**/**propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte** > **connexions**.
3. Sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante pour modifier la connexion.
4. Modifiez les détails du serveur et les informations d'authentification.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Désactiver la connexion au serveur proxy

Vous pouvez désactiver la connexion au serveur proxy. Vous serez averti avant de désactiver cette interruption potentielle à d'autres connexions.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin**/**propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte** > **connexions**.
3. Sélectionnez **déconnecter** dans la liste déroulante pour désactiver la connexion.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, confirmez l'opération.

Connectez-vous à Cloud Insights

Pour surveiller et obtenir des informations exploitables sur l'ensemble de votre infrastructure, connectez NetApp Cloud Insights à votre instance Astra Control Center. Cloud Insights est inclus dans votre licence Astra Control Center.

> Cloud Insights doit être accessible à partir du réseau utilisé par Astra Control Center, ou indirectement via un serveur proxy.

> Lorsque le centre de contrôle Astra est connecté à Cloud Insights, un pod d'unité d'acquisition est créé. Ce pod collecte les données des systèmes back-end gérés par Astra Control Center et les pousse dans Cloud Insights. Ce pod requiert 8 Go de RAM et 2 cœurs de CPU.

Ce dont vous avez besoin

- Un compte Astra Control Center avec **admin**/**propriétaire** privilèges.
- Licence Astra Control Center valide.
- Un serveur proxy si le réseau sur lequel vous exécutez Astra Control Center nécessite un proxy pour se connecter à Internet.

> Si vous découvrez Cloud Insights, familiarisez-vous avec les fonctions et les fonctionnalités "ici".

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin**/**propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte** > **connexions**.
3. Sélectionnez **Connect** où apparaît **déconnecté** dans la liste déroulante pour ajouter la connexion.

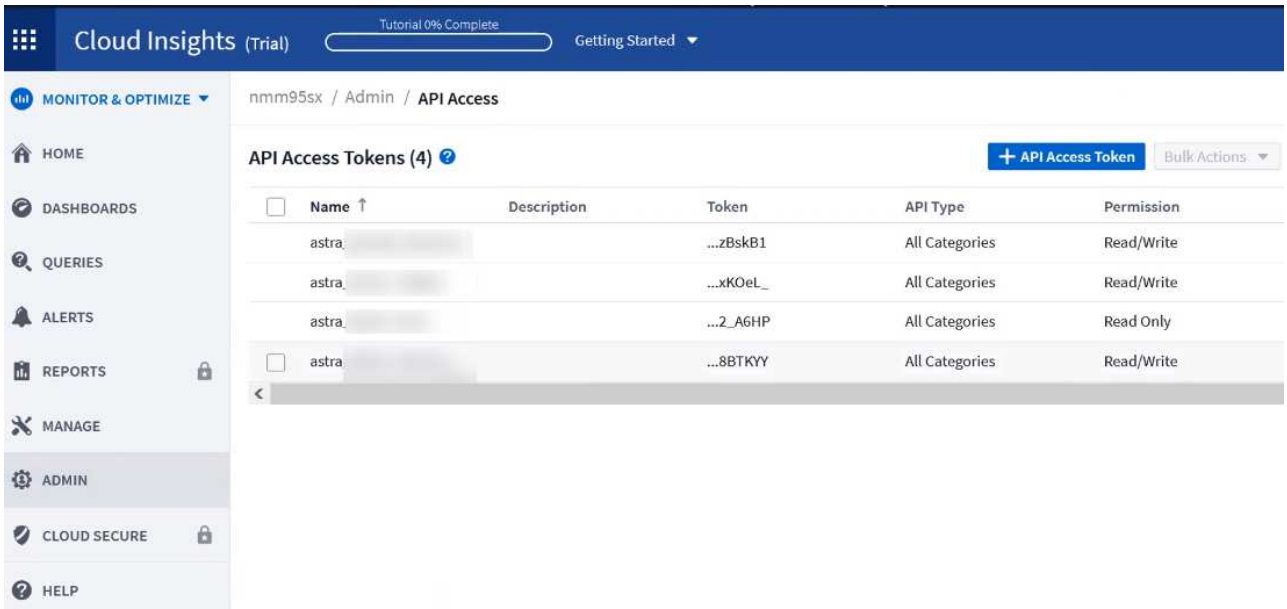
4. Entrez les jetons de l'API Cloud Insights et l'URL du locataire. L'URL du locataire a le format suivant, par exemple :

```
https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
```

Vous obtenez l'URL du locataire lorsque vous obtenez la licence Cloud Insights. Si vous ne disposez pas de l'URL du locataire, reportez-vous à la section "Documentation Cloud Insights".

a. Pour obtenir le "Jeton API", Connectez-vous à l'URL de votre locataire Cloud Insights.

b. Dans Cloud Insights, générez un jeton API de type **lecture seule**.



c. Copiez la clé **lecture seule**. Vous devrez la coller dans la fenêtre du centre de contrôle Astra pour activer la connexion Cloud Insights.

d. Dans Cloud Insights, générez un jeton API de type **lecture/écriture**.

e. Copiez la clé **lecture/écriture**. Vous devrez le coller dans la fenêtre Centre de contrôle Astra **connexion Cloud Insights**.

> Nous vous recommandons de générer une clé **lecture seule** et une clé **lecture/écriture**, et de ne pas utiliser la même clé à ces deux fins. Par défaut, la période d'expiration du token est définie sur un an. Nous vous recommandons de conserver la sélection par défaut pour donner au token la durée maximale avant son expiration. Si votre jeton expire, la télémétrie s'arrête.

f. Collez les clés que vous avez copiées de Cloud Insights dans le centre de contrôle Astra.

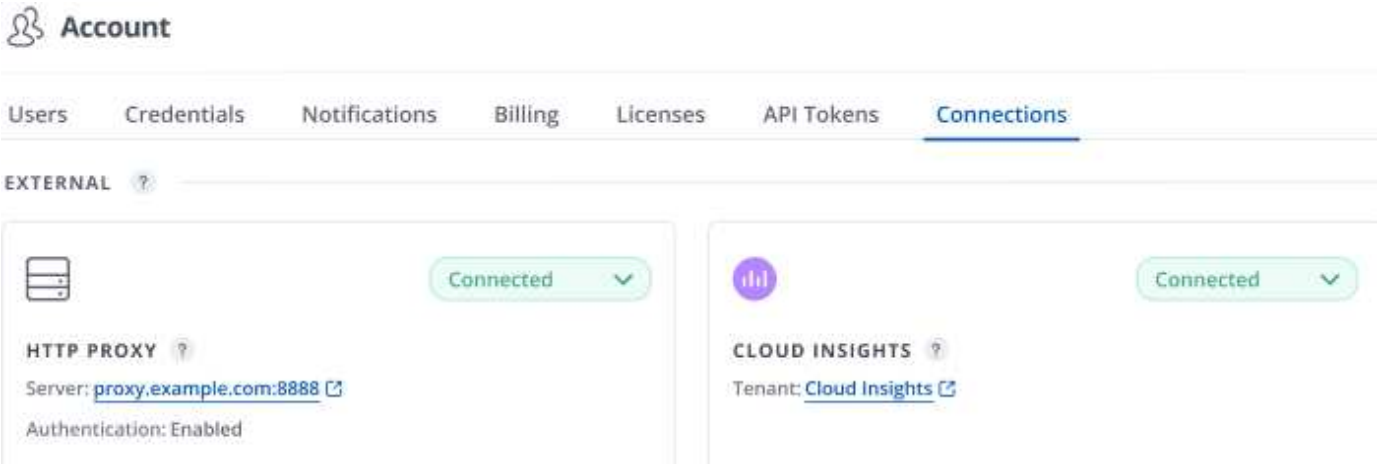
5. Sélectionnez **connexion**.

> Après avoir sélectionné **connexion,** l'état de la connexion devient **en attente** dans la section **Cloud Insights** de la page **compte** > **connexions**. Il peut y avoir quelques minutes pour que la connexion soit activée et que l'état passe à **Connected**.

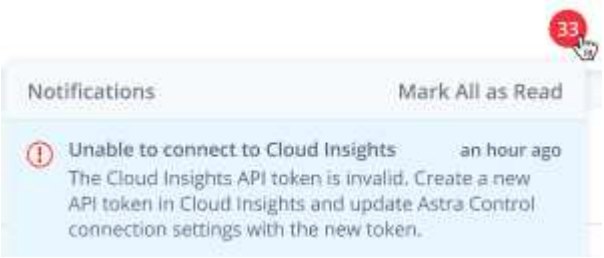
> Pour passer facilement entre le centre de contrôle Astra et les interfaces utilisateur Cloud Insights, assurez-vous d'être connecté aux deux.

Afficher les données dans Cloud Insights

Si la connexion a réussi, la section **Cloud Insights** de la page **compte** > **connexions** indique qu'elle est connectée et affiche l'URL du locataire. Vous pouvez accéder à Cloud Insights pour consulter les données reçues et affichées avec succès.

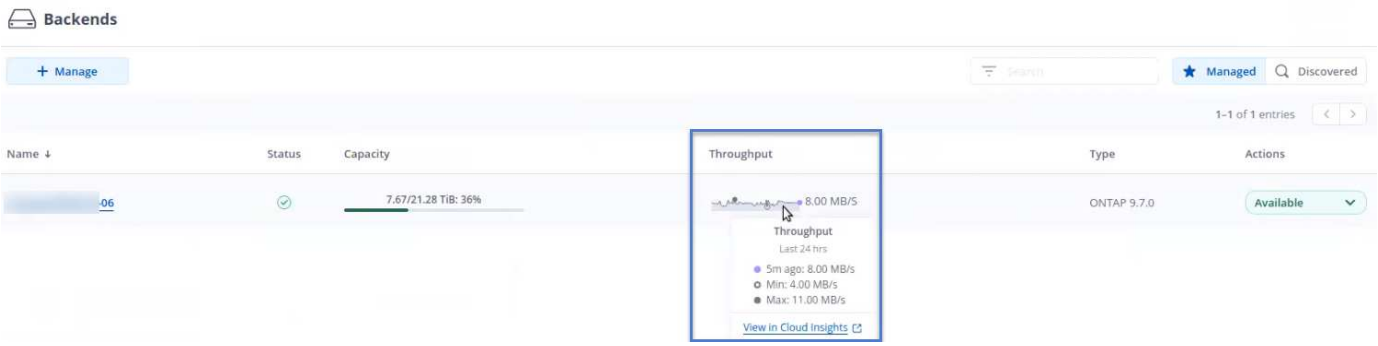


Si la connexion a échoué pour une raison quelconque, l'état indique **FAILED**. Vous pouvez trouver la raison de l'échec sous **Notifications** en haut à droite de l'interface utilisateur.



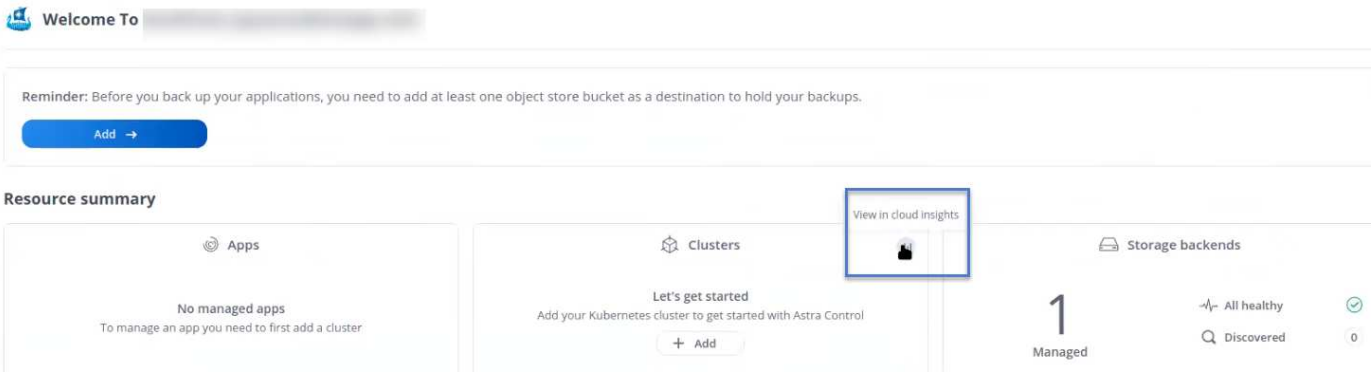
Vous pouvez également trouver les mêmes informations sous **compte** > **Notifications**.

À partir du Centre de contrôle Astra, vous pouvez afficher les informations sur le débit sur la page **Backends** et vous connecter à Cloud Insights à partir d'ici après avoir sélectionné un back-end de stockage.



Pour accéder directement à Cloud Insights, sélectionnez l'icône **Cloud Insights** située en regard de l'image de metrics.

Vous pouvez également trouver les informations sur le **Dashboard**.



> Après l'activation de la connexion Cloud Insights, si vous supprimez les systèmes back-end ajoutés dans Astra Control Center, le système back-end cesse de créer des rapports avec Cloud Insights.

Modifier la connexion Cloud Insights

Vous pouvez modifier la connexion Cloud Insights.

> Vous pouvez uniquement modifier les clés API. Pour modifier l'URL du locataire Cloud Insights, nous vous recommandons de déconnecter la connexion Cloud Insights et de vous connecter à la nouvelle URL.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte** > **connexions**.
3. Sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante pour modifier la connexion.
4. Modifiez les paramètres de connexion Cloud Insights.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Désactiver la connexion Cloud Insights

Vous pouvez désactiver la connexion Cloud Insights pour un cluster Kubernetes géré par Astra Control Center. La désactivation de la connexion Cloud Insights ne supprime pas les données de télémétrie déjà chargées sur

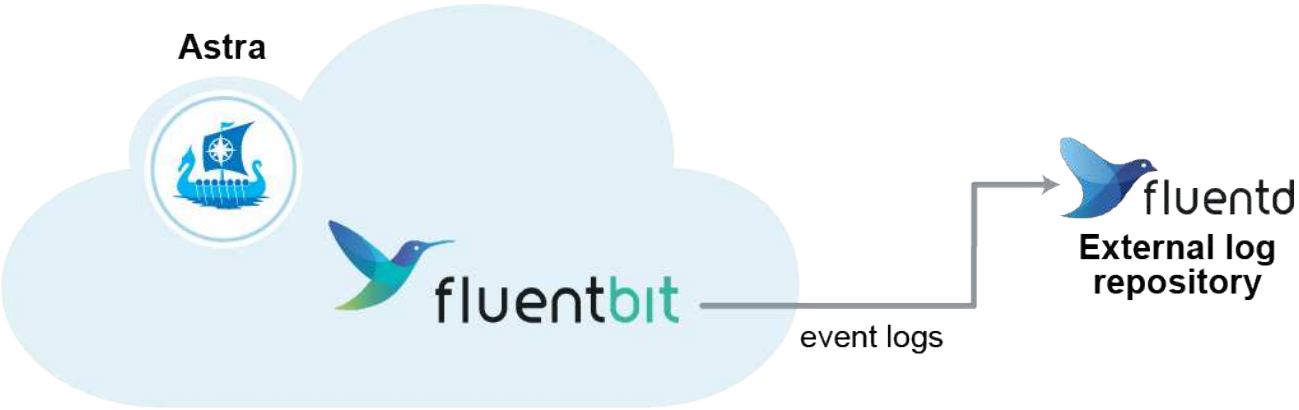
Cloud Insights.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte** > **connexions**.
3. Sélectionnez **déconnecter** dans la liste déroulante pour désactiver la connexion.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, confirmez l'opération. Après avoir confirmé l'opération, sur la page **compte** > **connexions**, l'état Cloud Insights devient **en attente**. Le changement d'état prend quelques minutes à **déconnecté**.

Connectez-vous à Fluentd

Vous pouvez envoyer des journaux (événements Kubernetes) depuis Astra Control Center vers votre terminal Fluentd. La connexion Fluentd est désactivée par défaut.



Seuls les journaux d'événements des clusters gérés sont transférés à Fluentd.

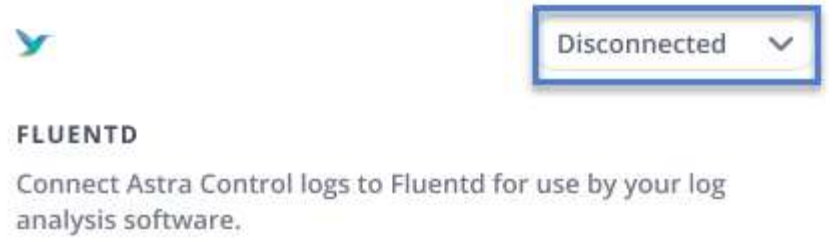
Ce dont vous avez besoin

- Un compte Astra Control Center avec **admin/propriétaire** privilèges.
- Astra Control Center est installé et exécuté sur un cluster Kubernetes.

Astra Control Center ne valide pas les détails que vous entrez pour votre serveur Fluentd. Assurez-vous de saisir les valeurs correctes.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin/propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte** > **connexions**.
3. Sélectionnez **Connect** dans la liste déroulante où apparaît **déconnecté** pour ajouter la connexion.



4. Entrez l'adresse IP de l'hôte, le numéro de port et la clé partagée pour votre serveur Fluentd.
5. Sélectionnez **connexion**.

Résultat

Si les détails que vous avez entrés pour votre serveur Fluentd ont été enregistrés, la section **Fluentd** de la page **compte** > **connexions** indique qu'il est connecté. Vous pouvez maintenant visiter le serveur Fluentd que vous avez connecté et afficher les journaux d'événements.

Si la connexion a échoué pour une raison quelconque, l'état indique **FAILED**. Vous pouvez trouver la raison de l'échec sous **Notifications** en haut à droite de l'interface utilisateur.

Vous pouvez également trouver les mêmes informations sous **compte** > **Notifications**.

> Si vous rencontrez des problèmes avec la collecte de journaux, vous devez vous connecter à votre nœud de travail et vous assurer que vos journaux sont disponibles dans `/var/log/containers/`.

Modifiez la connexion Fluentd

Vous pouvez modifier la connexion Fluentd à votre instance Astra Control Center.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin**/**propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte** > **connexions**.
3. Sélectionnez **Modifier** dans la liste déroulante pour modifier la connexion.
4. Modifiez les paramètres du point final Fluentd.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Désactivez la connexion Fluentd

Vous pouvez désactiver la connexion Fluentd à votre instance Astra Control Center.

Étapes

1. Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège **admin**/**propriétaire**.
2. Sélectionnez **compte** > **connexions**.
3. Sélectionnez **déconnecter** dans la liste déroulante pour désactiver la connexion.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, confirmez l'opération.

Mettre à jour une licence existante

Vous pouvez convertir une licence d'évaluation en licence complète, ou mettre à jour une évaluation existante ou une licence complète avec une nouvelle licence. Si vous ne disposez pas d'une licence complète, contactez votre contact commercial NetApp pour obtenir une licence complète et un numéro de série. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou "L'API Astra" pour mettre à jour une licence existante.

Étapes

1. Connectez-vous au site de support NetApp.
2. Accédez à la page de téléchargement d'Astra Control Center, entrez le numéro de série et téléchargez le fichier de licence NetApp complet (NLF).
3. Connectez-vous à l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.
4. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **compte** > **Licence**.
5. Dans la page **compte** > **Licence**, cliquez sur le menu déroulant d'état de la licence existante et sélectionnez **remplacer**.
6. Accédez au fichier de licence que vous avez téléchargé.
7. Sélectionnez **Ajouter**.

La page **compte** > **licences** affiche les informations de licence, la date d'expiration, le numéro de série de licence, l'ID de compte et les unités UC utilisées.

Annuler la gestion des applications et des clusters

Supprimez toutes les applications ou clusters que vous ne souhaitez plus gérer à partir d'Astra Control Center.

Annuler la gestion d'une application

Arrêtez de gérer les applications que vous ne souhaitez plus sauvegarder, créer des instantanés ou cloner à partir d'Astra Control Center.

- Toutes les sauvegardes et tous les instantanés existants seront supprimés.
- Les applications et les données restent disponibles.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Apps**.
2. Cochez la case correspondant aux applications que vous ne souhaitez plus gérer.
3. Dans le menu **action**, sélectionnez **Unmanage**.
4. Tapez « Unmanage » pour confirmer.
5. Confirmez que vous souhaitez annuler la gestion des applications, puis sélectionnez **Oui, annuler la gestion de l'application**.

Résultat

Astra Control Center cesse de gérer l'application.

Annuler la gestion d'un cluster

Dégérer le cluster que vous ne souhaitez plus gérer à partir d'Astra Control Center.

- Cette action empêche votre cluster d'être géré par Astra Control Center. Elle ne modifie pas la configuration du cluster et ne supprime pas le cluster.
- Trident ne sera pas désinstallé du cluster. "Découvrez comment désinstaller Trident".

> Avant d'annuler la gestion du cluster, vous devez annuler la gestion des applications associées au cluster.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **clusters**.
2. Cochez la case correspondant au cluster que vous ne souhaitez plus gérer dans Astra Control Center.
3. Dans le menu **actions**, sélectionnez **Unmanage**.
4. Confirmez que vous souhaitez annuler la gestion du cluster, puis sélectionnez **Oui, Unmanage cluster**.

Résultat

L'état du cluster passe à **Suppression** et le cluster sera supprimé de la page **clusters** et n'est plus géré par Astra Control Center.

> **Si le Centre de contrôle Astra et le Cloud Insights ne sont pas connectés**, la dégestion du cluster supprime toutes les ressources qui ont été installées pour envoyer des données de télémétrie. **Si le Centre de contrôle Astra et le Cloud Insights sont connectés**, la dégestion du cluster supprime uniquement le `fluentbit` et `event-exporter` pods.

Désinstaller Astra Control Center

Vous devrez peut-être retirer les composants du centre de contrôle Astra si vous effectuez une mise à niveau d'un essai vers une version complète du produit. Pour déposer le centre de commande Astra et le conducteur du centre de commande Astra, exécuter les commandes décrites dans cette procédure dans l'ordre.

Ce dont vous avez besoin

- Utilisez l'interface utilisateur d'Astra Control Center pour tout supprimer "clusters".

Étapes

1. Supprimer Astra Control Center. L'exemple de commande suivant est basé sur une installation par défaut. Modifiez la commande si vous avez créé des configurations personnalisées.

   ```
   kubectl delete -f astra_control_center_min.yaml -n netapp-acc
   ```

   Résultat :

   ```
   astracontrolcenter.astra.netapp.io "astra" deleted
   ```

2. Utiliser la commande suivante pour supprimer le `netapp-acc` espace de noms :

   ```
   kubectl delete ns netapp-acc
   ```

Résultat :

```
namespace "netapp-acc" deleted
```

3. Utiliser la commande suivante pour supprimer les composants du système de l'opérateur Astra Control Center :

```
kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Résultat :

```
namespace "netapp-acc-operator" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"astracontrolcenters.astra.netapp.io" deleted
role.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-leader-election-role"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-manager-role"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-metrics-reader"
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-proxy-role" deleted
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-leader-election-
rolebinding" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-manager-
rolebinding" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-proxy-
rolebinding" deleted
configmap "acc-operator-manager-config" deleted
service "acc-operator-controller-manager-metrics-service" deleted
deployment.apps "acc-operator-controller-manager" deleted
```

Trouvez plus d'informations

- "Problèmes connus de désinstallation"

Automatisez avec les API REST

Automatisation avec l’API REST Astra Control

Astra Control est doté d’une API REST qui vous permet d’accéder directement à la fonctionnalité Astra Control à l’aide d’un langage de programmation ou d’un utilitaire tel que Curl. Vous pouvez également gérer les déploiements d’Astra Control avec Ansible et d’autres technologies d’automatisation.

Pour configurer et gérer vos applications Kubernetes, vous pouvez utiliser l’interface utilisateur Astra ou l’API Astra Control.

Pour en savoir plus, consultez le "Documentation sur l’automatisation d’Astra".

Déploiement des applications

Déployez Jenkins à partir d'un graphique Helm

Découvrez comment déployer Jenkins à partir du "Graphique Helm Bitnami". Après avoir déployé Jenkins sur votre cluster, vous pouvez enregistrer l'application avec Astra Control.

Jenkins est une application validée pour Astra Control.

- "Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center".

Ces instructions s'appliquent à l'Astra Control Service et au Control Center Astra.

> Les applications déployées à partir de Google Marketplace n'ont pas été validées. Certains utilisateurs signalent des problèmes de découverte et/ou de sauvegarde avec les déploiements Google Marketplace de Postgres, MariaDB et MySQL.

De formation

- Un groupe d'instruments qui a été ajouté à Astra Control.

  > Pour Astra Control Center, vous pouvez d'abord ajouter le groupe d'instruments au centre de contrôle Astra ou ajouter l'application en premier.

- Versions mises à jour de Helm (version 3.2+) et Kubectl installées sur une machine locale avec le kubeconfig approprié pour le cluster

Astra Control ne prend pas en charge actuellement le "Plug-in Kubernetes pour Jenkins". Vous pouvez exécuter Jenkins dans un cluster Kubernetes sans le plug-in. Le plug-in offre l'évolutivité à votre cluster Jenkins.

Installez Jenkins

Deux remarques importantes sur ce processus :

- Vous devez déployer votre application après l'ajout du cluster au service Astra Control, et non plus auparavant. Le centre de contrôle Astra accepte les applications avant ou après l'ajout du bloc d'instruments au centre de contrôle Astra.
- Vous devez déployer le graphique Helm dans un namespace autre que celui par défaut.

Étapes

1. Ajoutez le repo du diagramme Bitnami :

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. Créer le `jenkins` Espace de noms et déploiement de Jenkins dans l'environnement IT par la commande :

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> Si la taille du volume est modifiée, utilisez des unités de kibyte (Ki), de Mebibyte (mi) ou de Gibibyte (Gi).

Vous devez définir la classe de stockage uniquement dans les cas suivants :

- Vous utilisez Astra Control Service et vous ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.
- Vous utilisez Astra Control Center et vous n'avez pas encore importé le cluster dans Astra Control Center. Vous avez également importé le cluster, mais ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.

Résultat

Il s'agit des éléments suivants :

- Crée un espace de noms.
- Définit la classe de stockage appropriée.

Une fois les pods en ligne, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control. Astra Control vous permet de gérer une application au niveau de l'espace de noms ou en utilisant une étiquette Helm.

Déployer des bases de données MariaDB à partir d'un graphique Helm

Apprenez à déployer MariaDB à partir du "Graphique Helm Bitnami". Après avoir déployé MariaDB sur votre cluster, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control.

MariaDB est une application validée pour Astra.

- "Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center".

Ces instructions s'appliquent à l'Astra Control Service et au Control Center Astra.

> Les applications déployées à partir de Google Marketplace n'ont pas été validées. Certains utilisateurs signalent des problèmes de découverte et/ou de sauvegarde avec les déploiements Google Marketplace de Postgres, MariaDB et MySQL.

De formation

- Un groupe d'instruments qui a été ajouté à Astra Control.

  > Pour Astra Control Center, vous pouvez d'abord ajouter le groupe d'instruments au centre de contrôle Astra ou ajouter l'application en premier.

- Versions mises à jour de Helm (version 3.2+) et Kubectl installées sur une machine locale avec le kubeconfig approprié pour le cluster

Installez MariaDB

Deux remarques importantes sur ce processus :

- Vous devez déployer votre application après l'ajout du cluster au service Astra Control, et non plus auparavant. Le centre de contrôle Astra accepte les applications avant ou après l'ajout du bloc d'instruments au centre de contrôle Astra.
- Vous devez déployer le graphique Helm dans un namespace autre que celui par défaut.

Étapes

1. Ajoutez le repo du diagramme Bitnami :

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. Déployer MariaDB avec la commande :

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> Si la taille du volume est modifiée, utilisez des unités de kibyte (Ki), de Mebibyte (mi) ou de Gibibyte (Gi).

Vous devez définir la classe de stockage uniquement dans les cas suivants :

- Vous utilisez Astra Control Service et vous ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.
- Vous utilisez Astra Control Center et vous n'avez pas encore importé le cluster dans Astra Control Center. Vous avez également importé le cluster, mais ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.

Résultat

Il s'agit des éléments suivants :

- Crée un espace de noms.
- Déploie MariaDB sur l'espace de noms.
- Crée une base de données.

> Cette méthode de définition du mot de passe lors du déploiement n'est pas sécurisée. Nous ne le recommandons pas pour un environnement de production.

Une fois les pods en ligne, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control. Astra Control vous permet de gérer une application au niveau de l'espace de noms ou en utilisant une étiquette Helm.

Déployer MySQL à partir d'un graphique Helm

Découvrez comment déployer MySQL à partir du "Graphique Helm Bitnami". Une fois MySQL déployé sur un cluster Kubernetes, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control.

MySQL est une application validée pour Astra Control.

- "Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center".

Ces instructions s'appliquent à l'Astra Control Service et au Control Center Astra.

> Les applications déployées à partir de Google Marketplace n'ont pas été validées. Certains utilisateurs signalent des problèmes de découverte et/ou de sauvegarde avec les déploiements Google Marketplace de Postgres, MariaDB et MySQL.

De formation

- Un groupe d'instruments qui a été ajouté à Astra Control.

  > Pour Astra Control Center, vous pouvez d'abord ajouter le groupe d'instruments au centre de contrôle Astra ou ajouter l'application en premier.

- Versions mises à jour de Helm (version 3.2+) et Kubectl installées sur une machine locale avec le kubeconfig approprié pour le cluster

Installez MySQL

Deux remarques importantes sur ce processus :

- Vous devez déployer votre application après l'ajout du cluster au service Astra Control, et non plus auparavant. Le centre de contrôle Astra accepte les applications avant ou après l'ajout du bloc d'instruments au centre de contrôle Astra.
- Nous vous recommandons de déployer le graphique Helm dans un namespace autre que celui par défaut.

Étapes

1. Ajoutez le repo du diagramme Bitnami :

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. Déployez MySQL avec la commande :

   ```
   Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
   persistence.storageClass=<storage_class>
   ```

   > Si la taille du volume est modifiée, utilisez des unités de kibyte (Ki), de Mebibyte (mi) ou de Gibibyte (Gi).

   Vous devez définir la classe de stockage uniquement dans les cas suivants :

   - Vous utilisez Astra Control Service et vous ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.
   - Vous utilisez Astra Control Center et vous n'avez pas encore importé le cluster dans Astra Control Center. Vous avez également importé le cluster, mais ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage

par défaut.

Résultat

Il s'agit des éléments suivants :

- Crée un espace de noms.
- Déploie MySQL sur l'espace de noms.

Une fois les pods en ligne, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control. Astra Control vous permet de gérer une application avec son nom, au niveau de l'espace de noms ou en utilisant une étiquette Helm.

Déploiement de Postgres à partir d'un graphique Helm

Découvrez comment déployer Postgres depuis le "Graphique Helm Bitnami". Après avoir déployé Postgres sur votre cluster, vous pouvez enregistrer l'application avec Astra Control.

Postgres est une application validée pour Astra,

- "Découvrez la différence entre une application validée et une application standard dans Astra Control Center".

Ces instructions s'appliquent à l'Astra Control Service et au Control Center Astra.

> Les applications déployées à partir de Google Marketplace n'ont pas été validées. Certains utilisateurs signalent des problèmes de découverte et/ou de sauvegarde avec les déploiements Google Marketplace de Postgres, MariaDB et MySQL.

De formation

- Un groupe d'instruments qui a été ajouté à Astra Control.

  > Pour Astra Control Center, vous pouvez d'abord ajouter le groupe d'instruments au centre de contrôle Astra ou ajouter l'application en premier.

- Versions mises à jour de Helm (version 3.2+) et Kubectl installées sur une machine locale avec le kubeconfig approprié pour le cluster

Installez Postgres

Deux remarques importantes sur ce processus :

- Vous devez déployer votre application après l'ajout du cluster au service Astra Control, et non plus auparavant. Le centre de contrôle Astra accepte les applications avant ou après l'ajout du bloc d'instruments au centre de contrôle Astra.
- Vous devez déployer le graphique Helm dans un namespace autre que celui par défaut.

Étapes

1. Ajoutez le repo du diagramme Bitnami :

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. Déployez Postgres avec la commande :

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> Si la taille du volume est modifiée, utilisez des unités de kibyte (Ki), de Mebibyte (mi) ou de Gibibyte (Gi).

Vous devez définir la classe de stockage uniquement dans les cas suivants :

- Vous utilisez Astra Control Service et vous ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.
- Vous utilisez Astra Control Center et vous n'avez pas encore importé le cluster dans Astra Control Center. Vous avez également importé le cluster, mais ne souhaitez pas utiliser la classe de stockage par défaut.

Résultat

Il s'agit des éléments suivants :

- Crée un espace de noms.
- Déploie Postgres sur l'espace de noms.

Une fois les pods en ligne, vous pouvez gérer l'application avec Astra Control. Astra Control vous permet de gérer une application au niveau de l'espace de noms ou en utilisant une étiquette Helm.

Connaissances et support

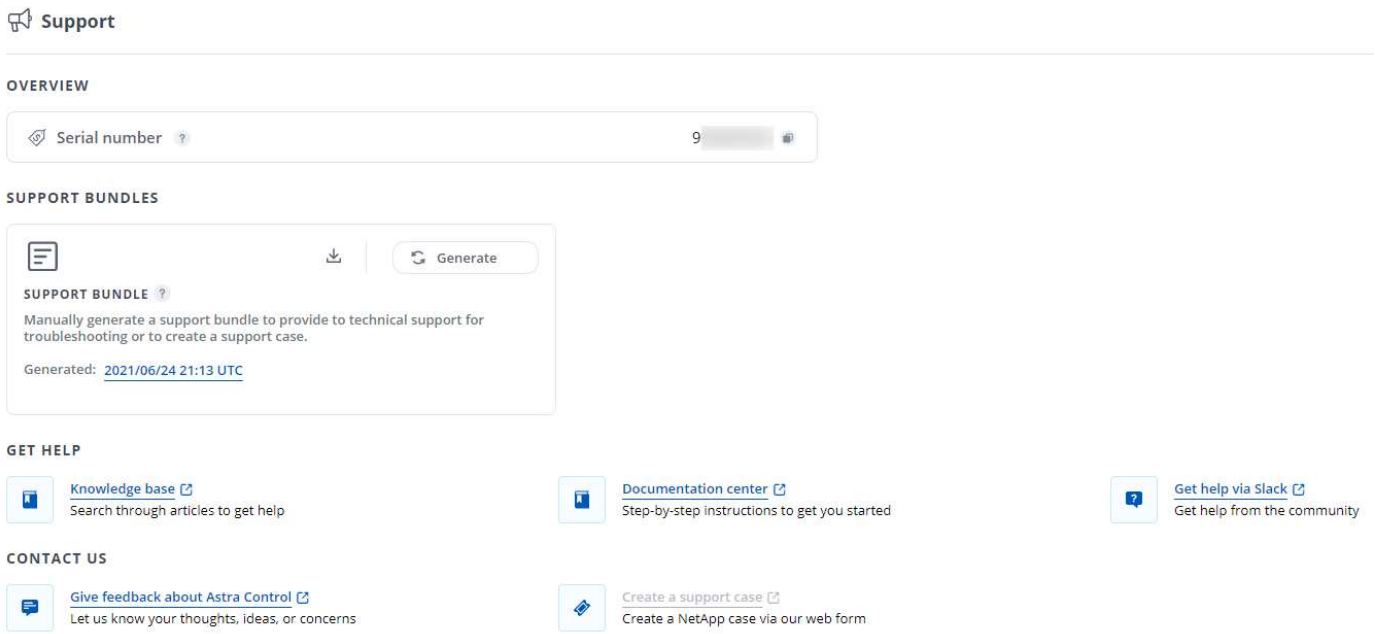
Obtenez de l'aide

NetApp prend en charge Astra Control de plusieurs façons. De nombreuses options de support en libre-service sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7, comme des articles de la base de connaissances (KB) et un canal Slack. Votre compte Astra Control inclut un support technique à distance via la billetterie en ligne.

> Si vous disposez d'une licence d'évaluation pour Astra Control Center, vous pouvez obtenir de l'aide technique. Toutefois, la création de dossier via le site de support NetApp (NSS) n'est pas disponible. Vous pouvez contacter l'équipe de support via l'option de feedback ou utiliser le canal Slack pour le libre-service.

Vous devez d'abord "Activez le support de votre numéro de série NetApp" afin d'utiliser ces options d'assistance non disponibles en libre-service. Un compte SSO du site de support NetApp (NSS) est nécessaire pour la discussion en ligne et la gestion des dossiers.

Vous pouvez accéder aux options de support à partir de l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra en sélectionnant l'onglet **support** dans le menu principal.



Options d'auto-assistance

Ces options sont disponibles gratuitement 24h/24, 7j/7 :

- "Base de connaissances (connexion requise)"

  Recherchez des articles, des FAQ ou des informations de réparation liés à Astra Control.

- Documentation

  Voici le site du document que vous consultez actuellement.

- "Mou"

  Retrouvez les conteneurs dans l'espace de travail thePub pour échanger avec vos pairs et des experts.

- Générer des packs de support afin de fournir à NetApp support à des fins de résolution de problèmes
- E-mail de commentaires

  Envoyez un courriel à astra.feedback@netapp.com pour nous faire part de vos pensées, idées ou préoccupations.

Activer le téléchargement quotidien de bundle de support planifié vers le support NetApp

Au cours de l'installation d'Astra Control Center, si vous spécifiez `enrolled: true` pour `autoSupport` Dans le fichier CRD (Custom Resource Definition) Astra Control Center (`astra_control_center_min.yaml`), les offres groupées de support sont automatiquement téléchargées sur le site de support NetApp.

Générez un bundle de support à fournir au support NetApp

Avec le centre de contrôle Astra, l'utilisateur administratif peut générer des bundles qui incluent des informations utiles pour le support NetApp, y compris des journaux, des événements pour tous les composants du déploiement Astra, des mesures et des informations de topologie sur les clusters et les applications sous gestion. Si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez télécharger des packs de support sur le site de support NetApp (NSS) directement à partir de l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.

> Le temps passé par Astra Control Center à générer le pack dépend de la taille de votre installation Astra Control Center ainsi que des paramètres du pack de support demandé. La durée spécifiée lors de la demande d'un bundle de support détermine le temps nécessaire à la génération du bundle (par exemple, une période de temps plus courte entraîne une génération plus rapide du bundle).

Avant de commencer, déterminez si une connexion proxy sera nécessaire pour télécharger des packs sur NSS. Si une connexion proxy est nécessaire, vérifiez que le centre de contrôle Astra a été configuré pour utiliser un serveur proxy.

1. Sélectionnez **comptes** > **connexions**.
2. Vérifiez les paramètres du proxy dans **Paramètres de connexion**.

Étapes

1. Créez un dossier sur le portail NSS à l'aide du numéro de série de licence indiqué sur la page **support** de l'interface utilisateur du Centre de contrôle Astra.
2. Procédez comme suit pour générer le pack de support à l'aide de l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra :

   a. Sur la page **support**, dans la mosaïque support bundle, sélectionnez **generate**.

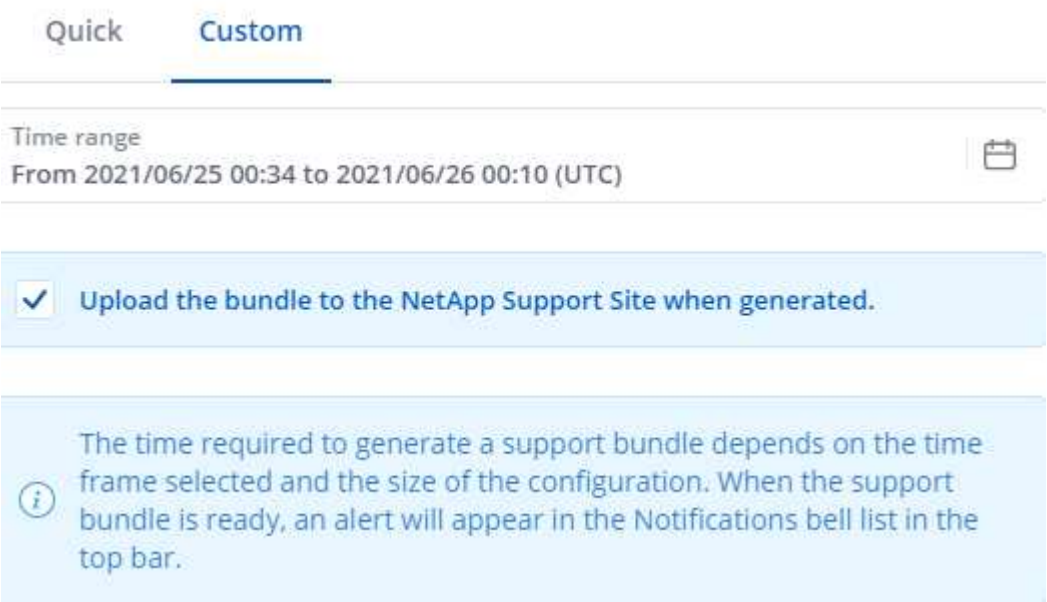
   b. Dans la fenêtre **Generate a support Bundle**, sélectionnez le délai.

      Vous avez le choix entre des délais rapides ou personnalisés.

Vous pouvez choisir une plage de dates personnalisée et spécifier une période d'heure personnalisée pendant la plage de dates.

c. Après avoir effectué les sélections, sélectionnez **confirmer**.

d. Consultez **Envoyez le bundle vers le site de support NetApp une fois généré**.



e. Sélectionnez **générer un bundle**.

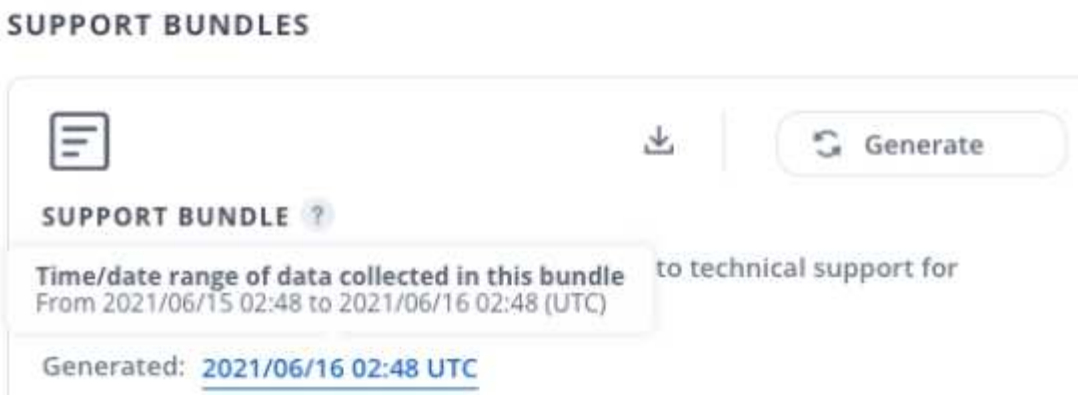
Lorsque le bundle de support est prêt, une notification apparaît sur la page **comptes** > **notification** dans la zone alertes, sur la page **activité**, et également dans la liste des notifications (accessible en sélectionnant l'icône dans le coin supérieur droit de l'interface utilisateur).

Si la génération a échoué, une icône apparaît sur la page générer un bundle. Sélectionnez l'icône pour afficher le message.

L'icône de notifications en haut à droite de l'interface utilisateur fournit des informations sur les événements liés au bundle de support, comme lorsque le bundle est correctement créé, lorsque la création du bundle échoue, lorsque le bundle n'a pas pu être téléchargé, lorsque le bundle n'a pas pu être téléchargé, etc.

Si vous avez une installation pneumatique

Si vous disposez d'une installation pneumatique, effectuez les opérations suivantes après la génération du pack support. Lorsque le bundle est disponible au téléchargement, il apparaît en regard de **généré** dans la section **support Bundles** de la page **support** comme indiqué :



1. Sélectionnez l'icône **Download** pour télécharger le bundle localement.
2. Téléchargez manuellement le bundle sur NSS.

   Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

   - Utiliser "Téléchargement de fichiers authentifiés NetApp (connexion requise)".
   - Joignez le pack au dossier directement sur NSS.
   - Utilisez NetApp AIQ.

Trouvez plus d'informations

- "Comment télécharger un fichier vers NetApp (connexion requise)"
- "Comment télécharger manuellement un fichier vers NetApp (connexion requise)"

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d'auteur

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l'adresse suivante :

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Politique de confidentialité

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Source ouverte

Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d'auteur et les licences de tiers utilisés dans le logiciel NetApp.

"Avis de mise à jour de Astra Control Center 21.08"

Licence API Astra Control

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation-2108/media/astra-api-license.pdf

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.